

44

CAPÍTULO

Metabolismo de la glucosa

En condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en los animales. Como se vio en el capítulo 42, el producto principal de la digestión de los glúcidos de la dieta humana es la glucosa y, en menor medida, otros monosacáridos. En la mayoría de las células, la vía principal de degradación de la glucosa es la glucolítica, aunque en algunos tejidos resulta importante la vía de oxidación directa o ciclo de las pentosas. Por medio de la glucólisis, la glucosa es degradada hasta CO_2 y H_2O en condiciones aerobias, mientras que en condiciones anaerobias, en dependencia del tipo de organismo, se degrada hasta etanol (fermentación alcohólica) en levaduras y en otros microorganismos; a ácido láctico (fermentación láctica), en organismos superiores; y butírico, acético u otro producto final, en otros organismos.

Los combustibles principales para el proceso de glucólisis son los monosacáridos, principalmente la glucosa, y en menor medida otras hexosas como la fructosa, la galactosa y la manosa. La vía glucolítica es, como tal, irreversible. Sin embargo, muchas de las reacciones pueden revertirse y de hecho en la síntesis de glucosa, a partir de ciertos precursores no glucosídicos (gluconeogénesis), intervienen una gran cantidad de ellas, y aquéllas que son irreversibles se obvian por reacciones diferentes en las que participan enzimas distintas. Dichas reacciones constituyen rodeos metabólicos.

La intensidad de la glucólisis o de la gluconeogénesis depende de las condiciones metabólicas del organismo y responde a eficientes mecanismos de regulación.

En este capítulo se tratará acerca de las principales vías de degradación de la glucosa, es decir, glucólisis y ciclo de las pentosas; además, se incluye el estudio de la incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica, así como la gluconeogénesis.

Antecedentes históricos de la glucólisis

Los trabajos sobre la fermentación fueron la base del estudio acerca del metabolismo y la enzimología, y la vía glucolítica resultó la primera ruta metabólica dilucidada.

Buchner, en el año de 1897, demostró que en un extracto libre de células, obtenido a partir de levaduras, se producía la fermentación hasta etanol, lo que confirmaba que se llevaba a cabo la vía completa. En 1905, *A. Harden* y *W.J. Young* constataron la necesidad de la presencia de fosfato para que pudieran producirse estos procesos y se

descubre la fructosa-1,6-bisfosfato. Algo después *Warburg* demostró la necesidad de algunos factores no proteicos para la actividad de las enzimas -NAD, ADP y ATP. Por otra parte, *G. Embden* describió la escisión de la fructosa-1,6 bisfosfato en 2 moléculas de 3 átomos de carbono también fosfatadas. *Otto Meyerhof* estudió la energética de la glucólisis y demostró que el músculo convertía el glucógeno en ácido láctico; él comparó dicha transformación catabólica de la glucosa proveniente del glucógeno con la fermentación alcohólica.

Louis Pasteur estudió la fermentación en distintos organismos y describió diversos tipos de fermentaciones además de la alcohólica, y sobre la base de ello clasificó los organismos en aerobios y anaerobios. En el año 1861, este investigador descubrió que en presencia de oxígeno molecular disminuye la utilización de la glucosa, fenómeno confirmado ulteriormente por *Warburg* y *Meyerhof* y que se conoce como efecto Pasteur. Este fenómeno se explica como un mecanismo que garantiza la economía de las células, pues en presencia de oxígeno las células facultativas satisfacen sus necesidades energéticas con menor cantidad de glucosa, ya que el rendimiento energético es muy superior al de la degradación anaerobia de este metabolito.

Además de los investigadores mencionados, otros también aportaron datos importantes para el conocimiento de las diferentes reacciones de la vía: *C.F. Cori*, *G.T. Cori* y *J. Parnas*, entre otros, y ya desde 1940 se esclarecieron las etapas fundamentales de esta importante vía metabólica, aunque continuamente se aportan nuevos detalles y aspectos sobre ésta.

Por los aportes esenciales de algunos de estos investigadores en el esclarecimiento de esta ruta metabólica, a ésta se le conoce también como vía de *Embden-Meyerhof-Parnas*, o también vía de *Meyerhof*.

Glucólisis

La glucólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada hasta pirúvico. Es un proceso catabólico que aporta energía al organismo, y se lleva a cabo en el citoplasma soluble de la mayoría de los tejidos. Es una vía universal presente en la mayoría de los organismos, aunque posee peculiaridades que los diferencian entre ellos como se explicará más adelante.

La glucólisis ocurre en 2 etapas:

1. Desde glucosa hasta las 2 triosas fosfatadas.
2. Desde 3 fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3 fosfato hasta ácido pirúvico.

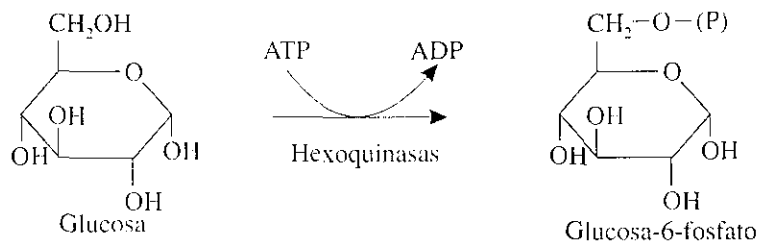
A partir del pirúvico, los procesos posteriores dependen de ciertas condiciones metabólicas. En condiciones aerobias, el pirúvico se convierte en acetil-CoA y éste se incorpora a los procesos de la respiración celular; los productos finales son CO_2 y H_2O , con liberación de gran cantidad de energía. En condiciones anaerobias el producto final en los organismos superiores es el ácido láctico, y el rendimiento energético resulta mucho menor.

En la glucólisis participan 11 enzimas, las cuales se encuentran libres en el citoplasma soluble -en algunas células ciertas enzimas pueden estar asociadas con la membrana plasmática, miofibrillas o mitocondrias. Todos los metabolitos intermediarios están fosforilados. Ello es importante, ya que al pH fisiológico (aproximadamente 7) los grupos fosfatos se encuentran ionizados y ello impide la salida de los monosacáridos fosforilados de la célula por difusión simple.

Etapas de la glucólisis

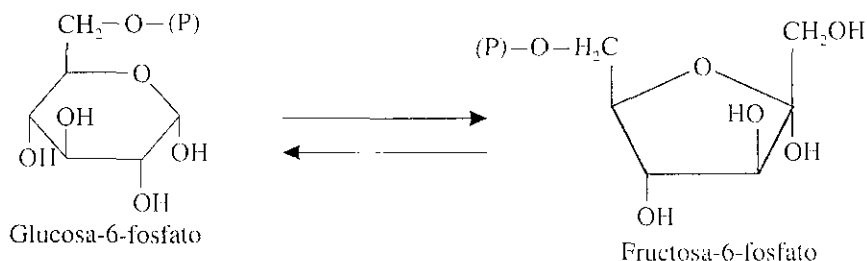
Primera etapa: de glucosa a las 2 triosas fosfatadas

Como se expresó anteriormente transcurre desde la glucosa hasta las 2 triosas fosfatadas. La primera reacción, es decir, la fosforilación de la glucosa fue estudiada en el capítulo 42. En dicha reacción, catalizada por alguna de las 4 isoenzimas con actividad hexoquinásica, se consume una molécula de ATP y se forma la glucosa-6-(P).



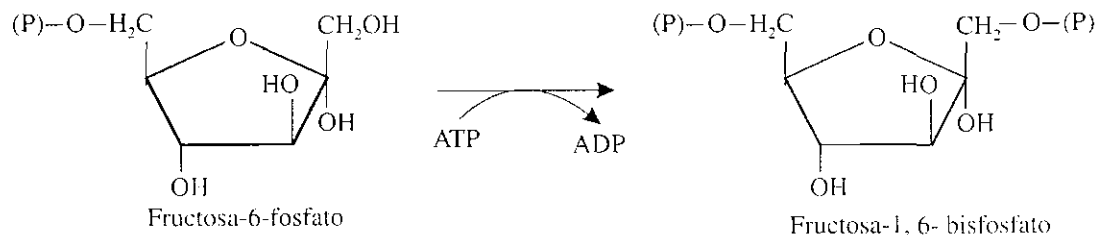
La reacción que aparece en esta figura tiene un $\Delta^0 = -4 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

Formación de fructosa-6-(P). La glucosa-6-(P) así formada se transforma en fructosa-6-(P) por la acción de la enzima glucosa fosfato isomerasa según la siguiente reacción:



Esta reacción es reversible y tiene un ΔG^0 de $+0,4 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

Formación de fructosa-1,6-bisfosfato. La fructosa-6-(P) es el sustrato de la siguiente reacción catalizada por la principal enzima reguladora del proceso completo: la fosfofructoquinasa. Esta enzima convierte a la fructosa-6-(P) en fructosa-1,6-bisfosfato:



Esta reacción es irreversible y tiene un ΔG^0 de $-3,40 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

La fosfofructoquinasa constituye la principal enzima reguladora de la glucólisis, es una proteína oligomérica con peso molecular 380 000 D, y presenta regulación alostérica; el ATP y el citrato son efectores negativos de la enzima, los valores de pH bajos también inhiben a la enzima; el AMP, la fructosa-2,6-bisfosfato y el fosfato son efectores positivos de la fosfofructoquinasa. Estos efectores, tanto los positivos como los negativos, son indicadores del estado metabólico de la célula en un momento dado, así:

1. El ATP, el AMP y el P_i se relacionan con el estado energético de la célula.
2. El pH, con el medio celular.

3. El citrato se relaciona con la disponibilidad de sustratos, como ácidos grasos y cuerpos cetónicos.
4. La fructosa-2,6-bisfosfato, con la concentración sanguínea de glucosa, mediante la relación insulina-glucagón.

Este metabolito (fructosa-2,6-bisfosfato), se forma a partir de la fructosa-6-(P) por la acción de una enzima multifuncional que posee 2 sitios activos: uno con actividad quinásica (fosfofructoquinasa 2) y que cataliza su formación, y el otro con actividad fosfatásica (bisfosfofructofosfatasa 2) responsable de la separación del grupo fosfato unido al carbono 2 de este metabolito, y por tanto provoca la reconversión de la fructosa-2,6-bisfosfato en fructosa-6-(P) (Fig. 44.1). El glucagón, al favorecer la fosforilación de esta enzima, activa su acción fosfatásica, disminuye así la concentración de la fructosa-2,6-bisfosfato y con ello la actividad de la enzima fosfofructoquinasa 1.

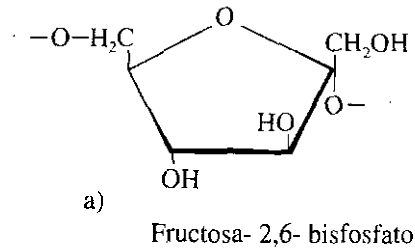
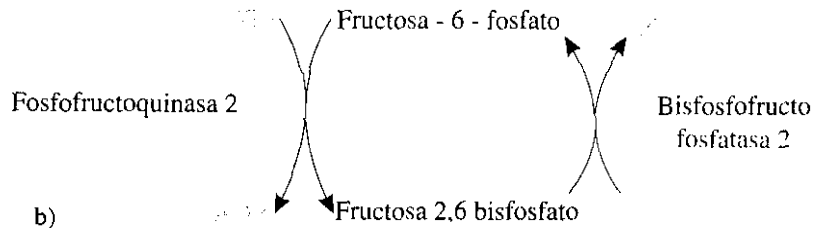
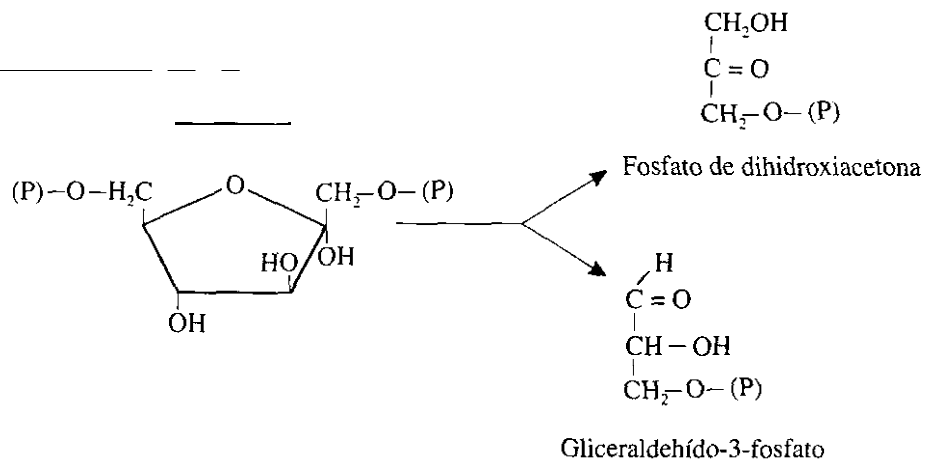


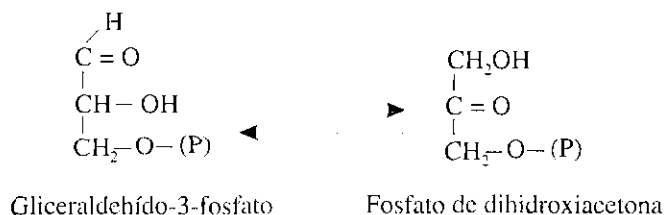
Fig. 44.1. La fructosa-2,6-bisfosfato, modulador positivo de la fosfofructoquinasa. a) Estructura de este metabolito. b) Reacciones de formación y degradación de la fructosa-2,6- bisfosfato; la enzima multifuncional presenta actividad de quinasa (fosfofructoquinasa 2) y de fosfatasa (bisfosfofructo fosfatasa 2).



Obtención de las 2 triosas fosfatadas. La formación de las 2 triosas fosfatadas se produce por la escisión de la fructosa-1,6-bisfosfato mediante la acción de la enzima fructosa bisfosfato aldolasa; esta reacción es reversible y su ΔG^0 es de + 5,73 kcal.mol⁻¹.



Las triosas fosfatadas pueden interconvertirse mediante la reacción catalizada por la enzima fosfotriosisomerasa; para esta acción el ΔG° es $+1,83 \text{ kcal.mol}^{-1}$:



En el equilibrio, el fosfato de dihidroxiacetona constituye el 90% de los componentes. En la medida en que el gliceraldehído-3- fosfato se transforma en las reacciones subsiguientes, el fosfato de dihidroxiacetona se irá convirtiendo en aquél, debido al desplazamiento del equilibrio producido por la sustracción del producto. Por el contrario, si la vía glucolítica se encuentra deprimida, se favorece la formación de fosfato de dihidroxiacetona, la cual puede ir hacia la formación de L α glicero fosfato (glicerol-3-fosfato), un precursor de la síntesis de triacilglicerol (Fig. 44.2).

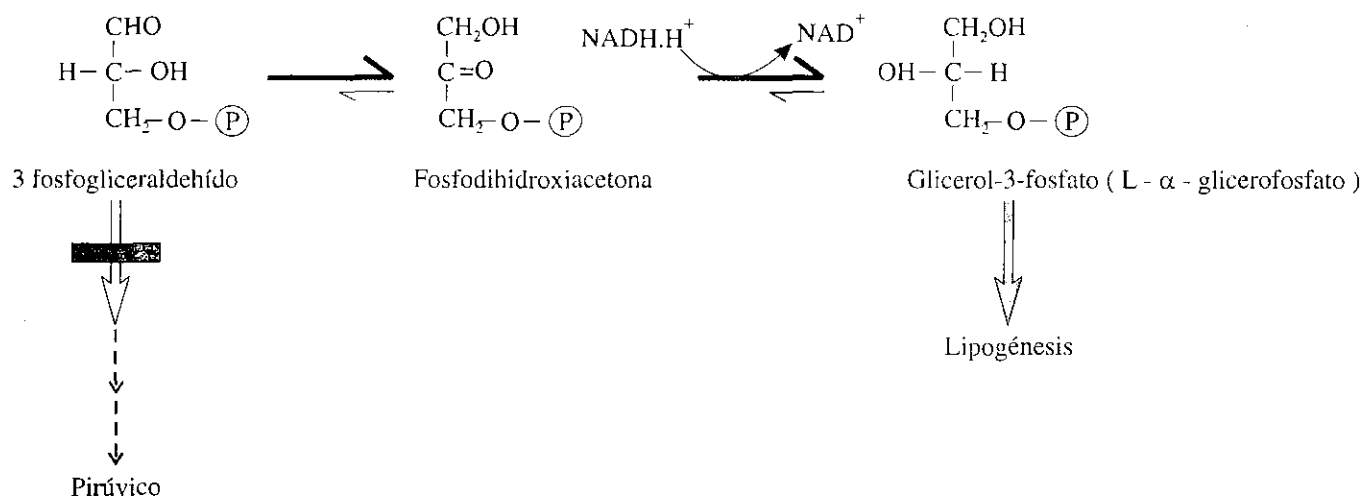


Fig. 44.2. Formación de glicerol-3-fosfato. Cuando la glucólisis está deprimida, se favorece la formación de fosfodihidroxiacetona, la cual se convierte, por hidrogenación, en glicerol-3-fosfato, precursor de la lipogénesis.

Segunda etapa: de 3 fosfogliceraldehído a ácido pirúvico

En esta etapa se forma ácido pirúvico a partir del gliceraldehído-3-fosfato. En la primera reacción ocurre una oxidación.

Formación de ácido 1,3 bisfosfoglicérico. El gliceraldehído-3-fosfato se convierte en ácido 1,3 bisfosfoglicérico, ya que el grupo aldehído se oxida a ácido carboxílico, seguidamente se forma un anhídrido mixto con el ácido fosfórico. La enzima 3 fosfogliceraldehído deshidrogenasa es un tetrámero de 140 000 D, formado por subunidades idénticas, cada una contiene un centro activo. Las etapas de esta reacción se muestran de manera simplificada en la figura 44.3. La enzima se une al cofactor NAD^+ y el sustrato lo hace por un grupo SH de la proteína enzimática. Los hidrógenos son sustraídos del intermediario formado, y se produce

un acilo activo que se mantiene unido a la enzima, y el cofactor se convierte en su forma reducida; seguidamente, una molécula de NAD^+ desplaza al NADH ; a continuación es captado un fosfato inorgánico, y se obtiene el ácido 1,3 bisfosfoglicérico.

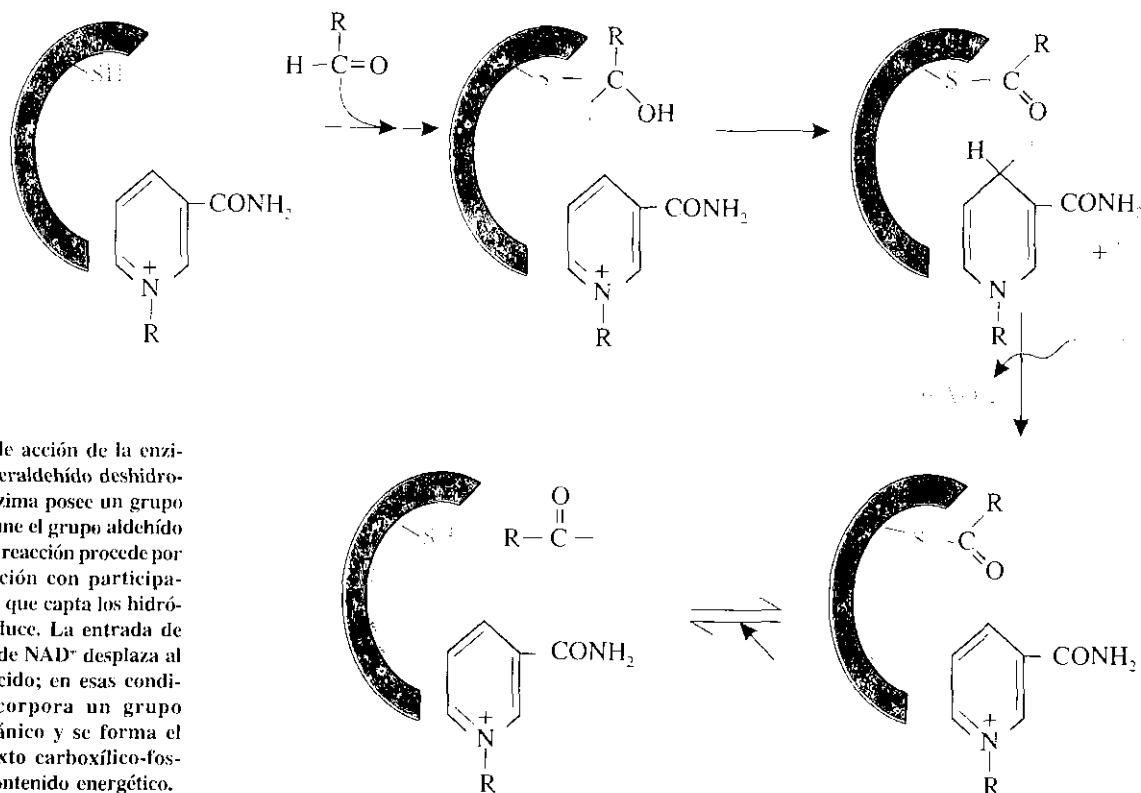
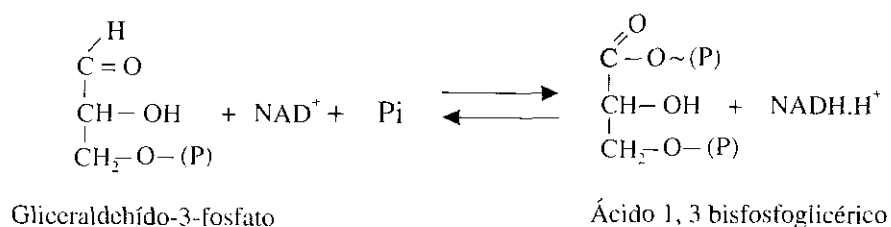


Fig. 44.3. Mecanismo de acción de la enzima 3 fosfogliceraldehído deshidrogenasa. La enzima posee un grupo SH al cual se une el grupo aldehído del sustrato; la reacción procede por deshidrogenación con participación del NAD^+ que capta los hidrógenos y se reduce. La entrada de una molécula de NAD^+ desplaza al cofactor reducido; en esas condiciones se incorpora un grupo fosfato inorgánico y se forma el anhidrido mixto carboxílico-fosfato de alto contenido energético.

La reacción global sería:

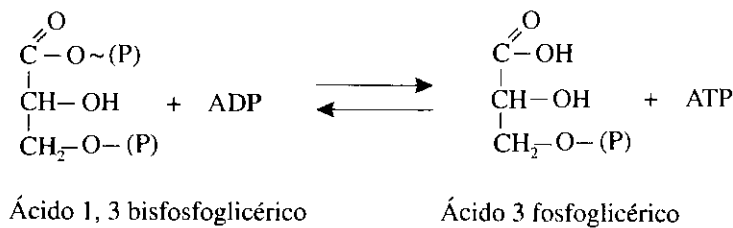


El ácido 1,3 bisfosfoglicérico presenta un enlace anhidrido mixto carboxilfosfórico, rico en energía, la cual se aprovecha en la reacción subsiguiente, en la síntesis de una molécula de ATP.

El ΔG^0 de la reacción global es de $+1,5 \text{ kcal.mol}^{-1}$; la reacción es reversible, y depende de las concentraciones relativas de reaccionantes y productos. El NADH deberá reoxidarse de forma que la enzima disponga del NAD^+ que requiere para su acción oxidativa. Si se acumula el cofactor reducido, la reacción se favorece en el sentido contrario. En condiciones aerobias, la oxidación del NADH permitirá la formación de ATP, no así en condiciones anaerobias, en que la reoxidación transcurre sin aporte energético como se verá más adelante.

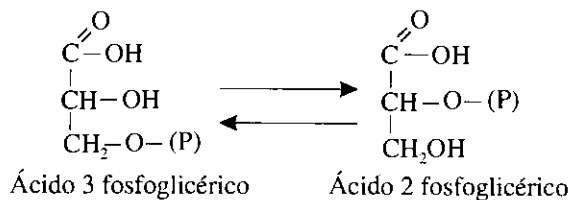
Formación de ácido 3 fosfoglicérico. La enzima fosfogliceroquinasa cataliza la siguiente reacción en la cual se forma ácido 3 fosfoglicérico y ATP por fosforilación

al nivel de sustrato. En ella ocurre una transferencia del grupo fosfato desde el acil-fosfato (anhídrido mixto) hacia el ADP, como se muestra a continuación:



El cambio de energía libre de esta reacción (ΔG^0) es de $-4,50 \text{ kcal.mol}^{-1}$. La reacción es reversible, por supuesto para su inversión se requiere ATP. Es conveniente señalar que en esta reacción se demostró, por vez primera, el fenómeno de la fosforilación al nivel de sustrato.

Conversión de 3 fosfoglicérico en 2 fosfoglicérico. Una isomerasa, la fosfogliceromutasa, actúa en la reacción y cataliza la conversión del ácido 3 fosfoglicérico en 2 fosfoglicérico; el ΔG^0 de esta reacción es de $+ 1,06 \text{ kcal.mol}^{-1}$ y es reversible.



En esta reacción participa el ácido 2,3 bisfosfoglicérico como intermediario, de manera similar a como lo hace la glucosa- 1,6-bisfosfato en la conversión de glucosa-1-(P) en glucosa-6-(P) por la acción catalítica de la fosfoglucomutasa (Fig. 44.4).

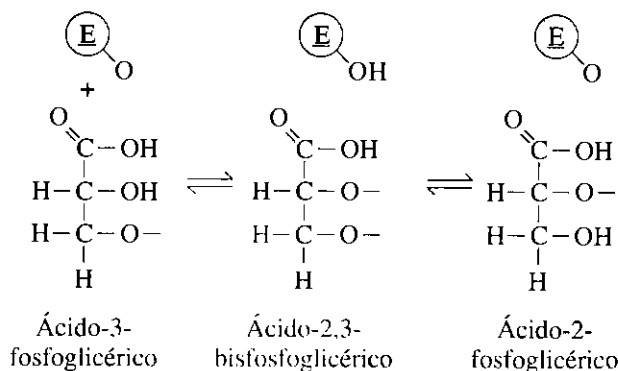
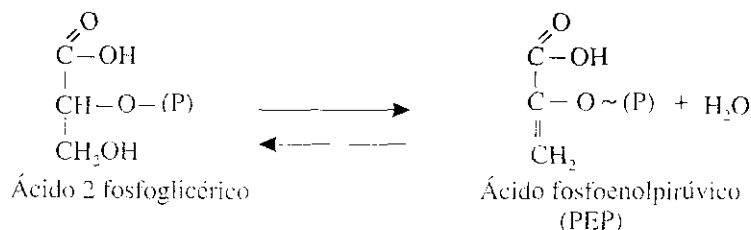


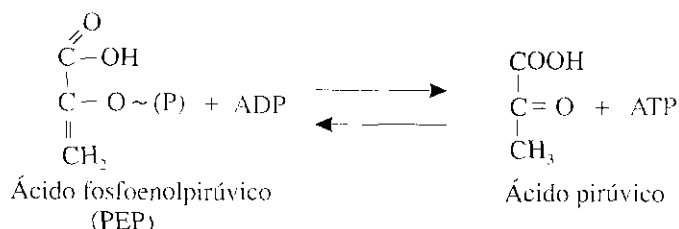
Fig. 44.4. El ácido 2,3 bisfosfoglicérico como intermediario en la reacción de la fosfogliceromutasa. En la figura se muestra, esquemáticamente, la participación de un residuo OH de la proteína enzimática en la captación de un grupo fosfato, el cual puede ceder al ácido 3 fosfoglicérico o al 2 fosfoglicérico en dependencia del sentido de la reacción.

Formación de fosfoenolpirúvico. El ácido 2 fosfoglicérico se convierte en fosfoenolpirúvico por extracción de una molécula de agua; ésta se produce por la acción catalítica de la enolasa. La eliminación de agua provoca una oxidación relativa del carbono número 2 con respecto al número 3. El grupo fosfato queda así unido por un enlace de alto contenido energético. La enolasa tiene un PM de

alrededor de 85 000 D y requiere iones divalente de Mg^{2+} ó Mn^{2+} para ejercer su acción; el ΔG^0 de esta reacción es de $+0,44 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



Formación de ácido pirúvico. La enzima pirúvico quinasa cataliza la transferencia del grupo fosfato desde el fosfoenolpirúvico al ADP, y se forma ATP y ácido pirúvico. La enzima tiene un peso molecular de 250 000 D y es una de las enzimas reguladoras de la vía. En condiciones intracelulares esta reacción es irreversible y tiene un ΔG^0 de $-7,5 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



Esta enzima posee distintos tipos isoenzimáticos con características diferentes con respecto a su regulación, lo cual reviste especial importancia en ciertos tejidos y en determinadas condiciones metabólicas. Así, la variante hepática (L) es activada por la fructosa-1,6-bisfosfato e inhibida por ATP, en tanto que la muscular (M) no se activa por la fructosa-1,6-bisfosfato y resulta inhibida por la fenilalanina. Ambas formas son activadas por el ácido fosfoenolpirúvico. La pirúvico quinasa resulta inducida en condiciones de altas ingestas de glúcidos y altos niveles de insulina en sangre; parece que a partir de esta hormona se forma alguna sustancia que, actuando como un segundo mensajero, provoque la inducción de esta enzima. La pirúvico quinasa hepática presenta regulación por modulación covalente (Fig. 44.5); su forma

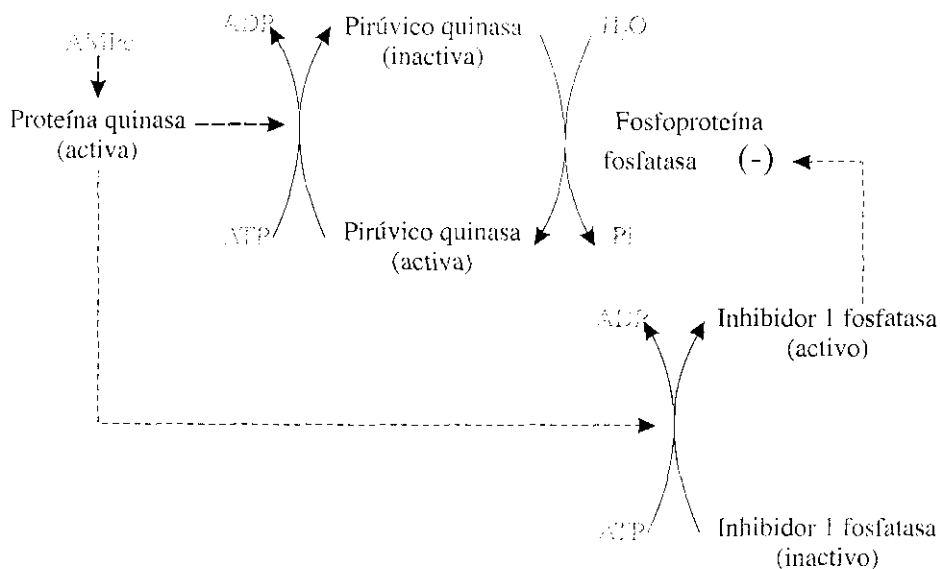


Fig. 44.5. Modulación covalente de la enzima pirúvico quinasa. La forma activa de la enzima es la no fosfatada; el paso de la forma fosfatada a la no fosfatada es catalizado por la fosfoproteína fosfatasa, la cual puede ser inhibida por el inhibidor fosfatasa 1 (activo).

fosfatada es la inactiva y la no fosfatada, la forma activa. El glucagón y la adrenalina, mediante el AMPc, provocan la activación de la proteína quinasa que fosforila e inactiva a la pirúvico quinasa; la insulina, mediante la fosfoproteína fosfatasa, ejerce una acción contraria.

En la figura 44.6 se presenta un resumen de la vía glucolítica, desde la glucosa hasta el ácido pirúvico.

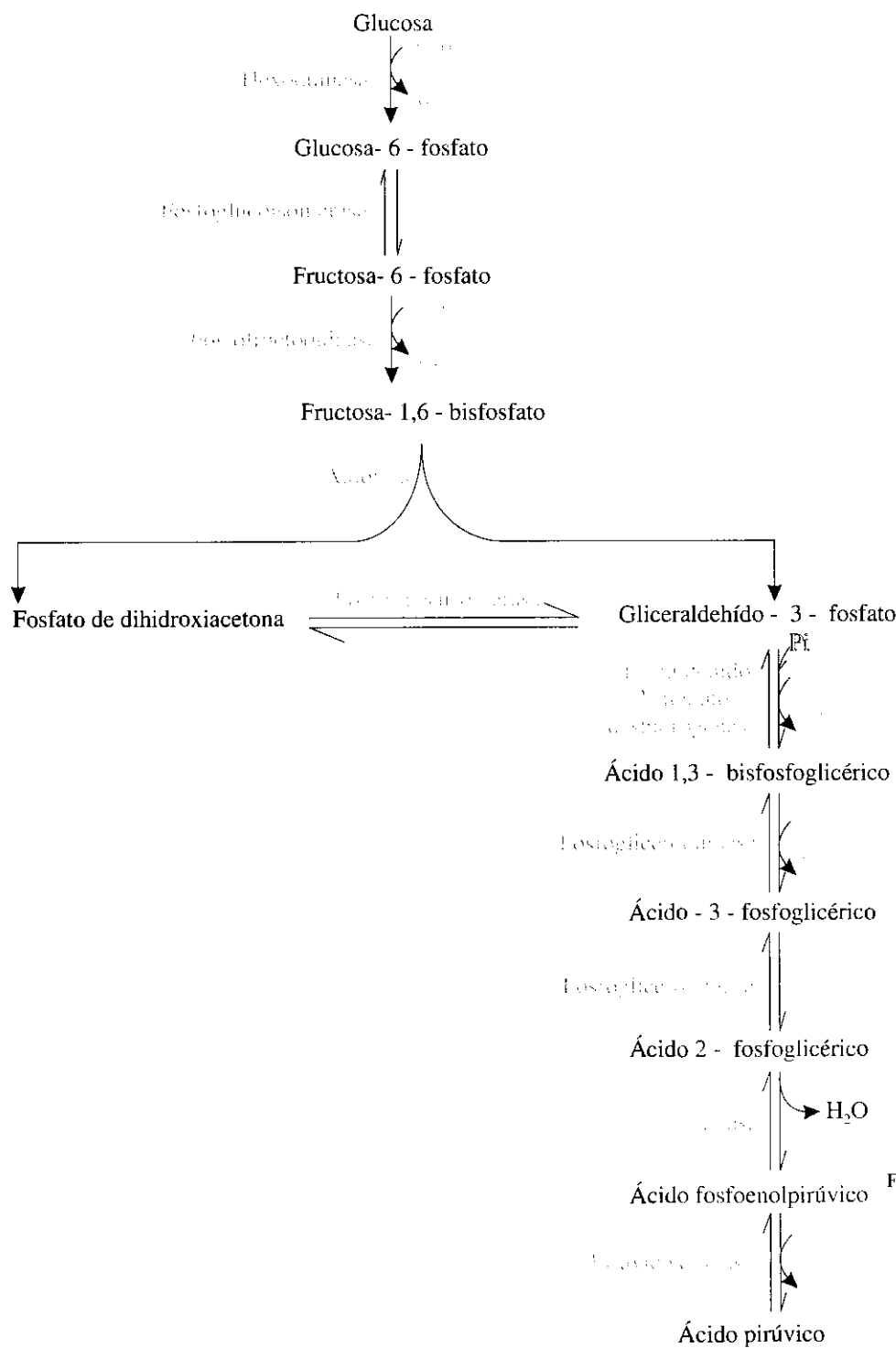
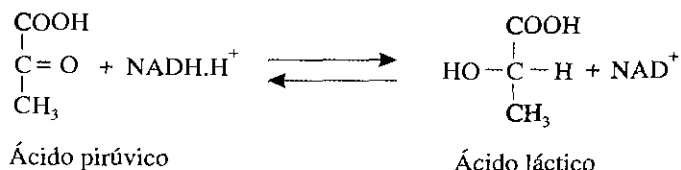


Fig. 44.6. Secuencia de reacciones de la vía glucolítica. En rojo se señalan los ATP que se consumen o se forman en la vía; en verde, el nombre de las enzimas participantes y en azul, el cofactor reducido formado en la segunda etapa.

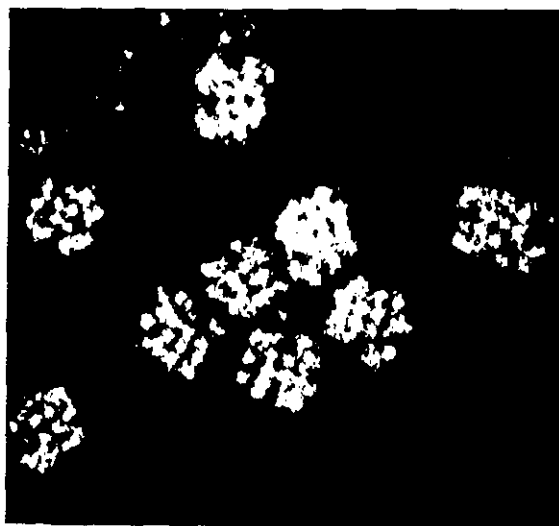
Destinos metabólicos del ácido pirúvico

El ácido pirúvico formado en el proceso de la glucólisis puede seguir destinos diferentes de acuerdo con las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis de la célula. En condiciones anaerobias se convierte en ácido láctico según la reacción siguiente. Esta reacción tiene un valor de ΔG^0 de $-6,0 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



La enzima que cataliza esta reacción es la láctico deshidrogenasa (LDH), y existe en 5 formas isoenzimáticas. Ellas fueron estudiadas en la sección de Biocatalizadores; sólo insistiremos en que la diferencia de sus afinidades (K_m distintas) por el pirúvico o el láctico, influye de forma determinante en los productos finales principales de la vía glucolítica, en los distintos tejidos. El ácido láctico formado en esta reacción a partir del pirúvico puede difundir hacia el exterior de la célula. Como se verá más adelante, el láctico puede ser utilizado por el hígado en la resíntesis de glucosa. Sin embargo, en el tejido muscular este metabolito no es utilizado y pasa a la sangre. Como puede apreciarse, en esta reacción se reoxida el NADH, lo que permite que la reacción de la enzima 3 fosfoglicer aldehído deshidrogenasa continúe aún en condiciones anaerobias.

En condiciones aerobias, el pirúvico se convierte en acetil-CoA (acetilo activo), el cual es posteriormente degradado en el proceso de la respiración celular hasta CO_2 y H_2O . La oxidación del pirúvico hasta acetil-CoA es catalizada por el complejo multienzimático denominado pirúvico deshidrogenasa, de localización mitocondrial. Tiene un peso molecular de alrededor de 7 000 000 y una estructura de icosaedro como se puede apreciar en la foto de microscopía electrónica (Fig. 44.7).



Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W.H. Freeman & Co., 1995.

Fig. 44.7. Microfotografía electrónica del complejo de la pirúvico deshidrogenasa. En la figura se muestra la microfotografía electrónica del complejo multienzimático de la pirúvico deshidrogenasa de *E. coli*.

Este complejo está constituido por 5 enzimas de las cuales 3 participan directamente en la oxidación del pirúvico y 2 son enzimas reguladoras del propio complejo. Además, el complejo está asociado a 5 cofactores; de ellos 3 se encuentran

firmemente unidos a cada una de las enzimas y los otros 2 sólo lo hacen en el momento de la reacción. Las enzimas y los cofactores son:

1. E_1 : pirúvico deshidrogenasa unida a pirofosfato de tiamina (PPT).
2. E_2 : dihidrolipoil transacetilasa unida a ácido lipoico.
3. E_3 : dihidrolipoil deshidrogenasa unida a flavín adenín dinucleótido (FAD).

Las enzimas reguladoras son una quinasa y una fosfatasa responsables del paso del complejo de su forma no fosfatada a la fosfatada y viceversa. Los otros cofactores que participan en la reacción son la coenzima A (CoA) y el nicotinamín adenín dinucleótido (NAD).

Las transformaciones ocurren por etapas (Fig. 44.8). En la primera etapa el pirúvico unido al anillo tiazólico del PPT, experimenta una descarboxilación; se forma entonces el hidroxiderivado (hidroxiacetilo) y se libera CO_2 . El hidroxiderivado se mantiene ligado al anillo tiazólico. En la segunda etapa este grupo se oxida por deshidrogenación, y se forma el grupo acetilo, el cual es transferido a un átomo de azufre del ácido lipoico unido a la enzima E_2 del complejo (dihidrolipoil transacetilasa) a la vez que este cofactor pasa a su forma reducida.

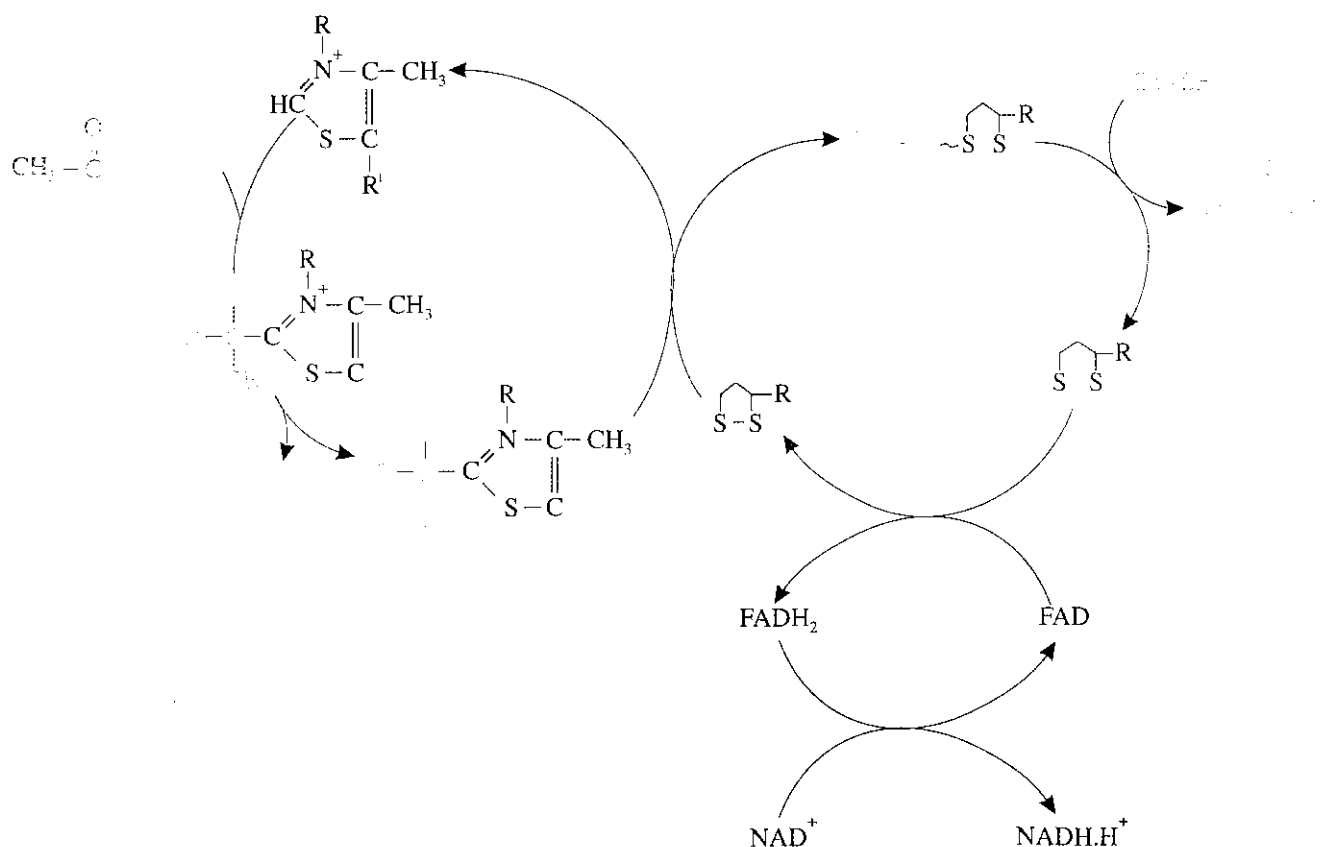


Fig. 44.8. Etapas de la reacción catalizada por el complejo de la pirúvico deshidrogenasa. En la figura se representan esquemáticamente las etapas principales de la reacción; la enzima 1 cataliza la descarboxilación del sustrato, la cual está unida al cofactor PPT; seguidamente aquél es transferido al ácido lipoico y resulta a la vez oxidado por la acción catalítica de la enzima 2; el acetilo así formado es transferido a una molécula de coenzima A y se forma el acetil-CoA. Los hidrógenos son captados primero por el FAD -reacción catalizada por la enzima 3- y finalmente transferidos al NAD^+ con la consecuente reducción de este último cofactor.

En la etapa siguiente el grupo acetilo es transferido a la coenzima A, y se forma acetil-CoA. En el próximo paso el dihidrolipoil se reoxida por acción de la enzima E_3 (dihidrolipoil deshidrogenasa), y su grupo prostético, el FAD, se reduce. El $FADH_2$, así formado es ulteriormente reoxidado a expensas del NAD^+ que se convierte en $NADH.H^+$.

La reacción global de oxidación del pirúvico por el complejo de la pirúvico deshidrogenasa, que tiene un ΔG° de $-8,0 \text{ kcal.mol}^{-1}$, sería:



Esta reacción es, por tanto, irreversible. La regulación de este complejo es de 2 tipos, por modulación covalente: la pirúvico deshidrogenasa es fosforilada por la enzima quinasa -una de las 2 enzimas reguladoras del complejo- y en esta forma se inactiva; en tanto que su forma no fosfatada, la cual se forma por acción de la otra enzima reguladora (la fosfatasa), es activa; el sustrato de estas 2 enzimas reguladoras es la primera enzima del complejo, pero la modificación de su actividad repercute sobre la totalidad del complejo, ya que el producto de esta primera reacción se requiere para el funcionamiento del resto de las enzimas.

La pirúvico deshidrogenasa también resulta regulada por mecanismos alostéricos. Cuando se acumula ATP, el complejo se deprime, por el contrario si la concentración de ADP es la que está elevada, el complejo se torna muy activo. También se activa cuando existen altas concentraciones de iones Ca^{2+} o abundante pirúvico. Este complejo multienzimático también es regulado por sus productos finales. El acetil-CoA inhibe a la transacetilasa, y el NADH, a la deshidrogenasa; la inhibición se revierte por la CoA y el NAD^+ , respectivamente. Por otra parte, el NADH y la acetil-CoA activan a la quinasa en tanto que el Ca^{2+} y el Mg^{2+} la inhiben. La desfosforilación de la primera enzima del complejo, y por tanto su activación, se producen por activación de las proteinofosfatasas favorecidas por la insulina. Las concentraciones de Ca^{2+} y Mg^{2+} elevadas también activan a la fosfatasa. En la figura 44.9 aparece un resumen de la regulación de este complejo.



Fig. 44.9. Modulación covalente de la pirúvico deshidrogenasa. La forma no fosfatada de la enzima es la activa; el NADH favorece el paso a la forma inactiva; el Ca^{2+} y otros iones divalentes ejercen un efecto opuesto.

El acetil-CoA formado por este complejo continúa su degradación en el ciclo de Krebs o puede seguir otro de sus posibles destinos, en dependencia de las condiciones metabólicas de la célula en cada momento.

Como ha podido apreciarse a partir del estudio de la vía glucolítica, existen 2 alternativas metabólicas: la glucólisis anaerobia (fermentación) y la aerobia. Las etapas iniciales hasta ácido pirúvico son idénticas en ambos casos; sin embargo, las diferencias que existen en dichas alternativas a partir de aquel metabolito tienen una importante repercusión energética. Para comprender adecuadamente esta diferencia analizaremos varios aspectos:

1. Destinos del NADH formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis.
2. Destino del ácido pirúvico y productos finales obtenidos.

Destinos del dinucleótido de adenina y nicotinamida reducido formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis

El NADH formado deberá ser reoxidado como requisito para que la glucólisis proceda. En la glucólisis anaerobia el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico por la reacción catalizada por la LDH y en la cual participa dicho cofactor como agente reductor, entrega sus equivalentes de reducción y pasa así a su forma oxidada (NAD^+). En este caso la reoxidación del NADH no tiene implicaciones energéticas.

En condiciones aerobias el NADH reducido, formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa, será reoxidado en el proceso de la cadena respiratoria, por lo cual sí tendrá implicaciones energéticas. La membrana interna mitocondrial resulta impermeable al NADH, por ello es necesario analizar las condiciones en las cuales ocurre el paso de los equivalentes de reducción de dicho cofactor al interior de esta membrana. Las vías mediante las cuales ello se hace posible son varias, por razones del alcance de este texto nos referiremos a las 2 más conocidas.

Cuando el traspaso de los equivalentes de reducción se produce a partir del glicerol-3-(P), al proceso se le suele denominar “lanzadera del glicerofosfato”. Como fuera ya tratado en el capítulo 37, en este caso se formarán únicamente 1,5 moléculas de ATP a partir de los equivalentes de reducción del NADH. El otro mecanismo de transporte de NADH, al que se hará referencia aquí, se relaciona con la “lanzadera del ácido málico-ácido aspártico” (capítulo 37), de mayor importancia en los mamíferos y mediante el cual, a partir del NADH, pueden formarse 2,5 ATP.

Productos finales formados a partir del ácido pirúvico

El ácido láctico obtenido en la glucólisis anaerobia, si no experimenta transformaciones ulteriores, no tiene implicaciones energéticas. En cambio, el producto final de la glucólisis aerobia, el acetil-CoA formado por la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, puede incorporarse al ciclo de Krebs y rendir 10 moléculas de ATP. En la reacción de descarboxilación oxidativa del pirúvico se forma, además, una molécula de NADH, la cual al ceder sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria provoca la formación de 2,5 moléculas de ATP.

Consideraciones energéticas de la glucólisis

La glucólisis es una vía metabólica central y aunque cumple varias funciones la fundamental es la de proporcionar energía, parte de la cual se conserva en forma de moléculas de ATP. Como fuera señalado anteriormente, el rendimiento energético es diferente según la glucólisis proceda en condiciones aerobias o anaerobias. En el cuadro analizaremos ambas situaciones. Es importante que se recuerde que por cada molécula de glucosa se obtienen 2 triosas fosfatadas, las cuales son interconvertibles; ello explica que a partir de la segunda etapa de la glucólisis los cálculos, para el balance energético, se dupliquen.

El análisis del balance energético en condiciones aerobias y anaerobias pone claramente de manifiesto la diferencia en relación con la eficiencia a favor de los procesos aerobios. Este balance se ha realizado asumiendo el paso de los equivalentes de reducción del NADH mediante la “lanzadera málico-aspártico”; si el paso ocurre a través de la “lanzadera del glicerofosfato” se formarían 30 ATP. La energía que se libera por la combustión de la glucosa hasta CO_2 y H_2O es de 686 kcal. mol^{-1} . En la glucólisis aerobia se conservan 233,6 kcal ($32 \times 7,3$ kcal) en forma de ATP; ello significa una eficiencia de alrededor del 34,05 %.

Cuadro. Balance energético de la glucólisis

Reacción	Formación de moléculas de ATP	
	Condiciones anaerobias	Condiciones aerobias
Formación de glucosa-6-(P) (reacción de la hexoquinasa)	- 1ATP	- 1ATP
Formación de F1,6 bis P (enzima fosfofructoquinasa)	- 1ATP	- 1ATP
Formación de 1,3 bisfosfoglicérico. Reacción de la enzima fosfo- gliceraldehído deshidrogenasa. Formación de 1 NADH	-	+ 5 ATP
Formación de 3 fosfoglicérico. Reacción de la enzima fosfogliceroquinasa	+ 2ATP	+ 2ATP
Formación de piruvato. Reacción de la enzima piruvato quinasa	+ 2ATP	+ 2ATP
Formación de acetil-CoA. Reacción de la piruvato deshidrogenasa. Formación de 1 NADH	-	+ 5ATP
Degradación de la acetil-CoA en el ciclo de Krebs	-	+ 20ATP
Total	2 ATP	32ATP

Incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica

La degradación de polisacáridos y oligosacáridos, tanto exógenos como endógenos, rinde como productos otros monosacáridos además de la glucosa. Sin embargo, estos azúcares después de algunas transformaciones iniciales se incorporan a la vía glucolítica y completan su degradación a través de dicha ruta metabólica. A continuación se revisarán las reacciones que permiten la incorporación de otros monosacáridos como la galactosa, la manosa y la fructosa a la vía glucolítica.

Las reacciones por medio de las cuales la galactosa se incorpora a la vía glucolítica se conocen como vía de Leloir, y de manera resumida se muestran en la figura 44.10. Como puede apreciarse una quinasa específica, la galactoquinasa, fosforila a la galactosa en posición 1 formando galactosa-1-(P) con consumo de 1 ATP. Seguidamente esta última reacciona con la UDP-glucosa y se forma glucosa-1-(P) y UDP-galactosa; la enzima que cataliza dicha reacción es la UDP-galactosa uridil transferasa. La galactosa unida al UDP se convierte en UDP-glucosa por acción de una epimerasa. La glucosa-1-(P) formada a partir de la galactosa puede ahora incorporarse a la vía glucolítica. Como se verá más adelante, la falta de la enzima galactosa uridil transferasa provoca una enfermedad molecular, la galactosemia.

La fructosa es un monosacárido abundante por ser producto de la degradación de la sacarosa. La fructosa, como se vio en ocasión del estudio de las hexoquinasas (capítulo 42), es sustrato de dichas enzimas, por lo tanto puede ser así fosforilada y

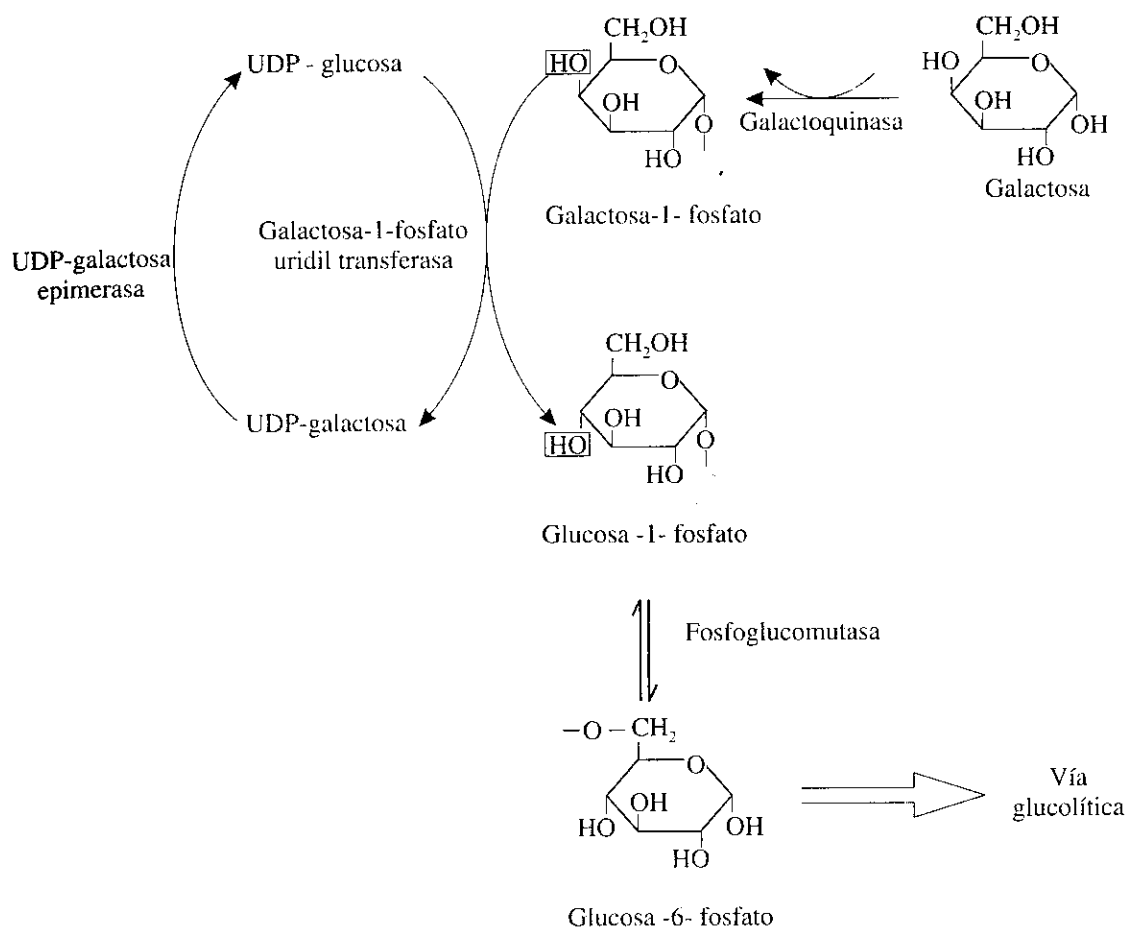


Fig. 44.10. Incorporación de la galactosa a la vía glucolítica. En la figura se presenta, de forma resumida, la secuencia de reacciones de la vía de Leloir por medio de las cuales la galactosa se convierte en glucosa-6-(P) y se incorpora a la vía glucolítica. El déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa es causa de la enfermedad conocida como galactosemia.

convertida en fructosa-6-(P), la cual es ya un metabolito intermediario de la vía glucolítica. No obstante, ésta no es la vía principal por la que se incorpora la fructosa a dicha ruta metabólica. En la figura 44.11 se representan, de forma resumida, las reacciones principales por medio de las cuales la fructosa se incorpora a la vía glucolítica. Una quinasa específica la fosforila hasta fructosa-1-(P), con consumo de ATP. La fructosa-1-(P) así formada, es escindida, por una aldolasa, a 2 triosas: fosfo-dihidroxiacetona y gliceraldehído. Este último se fosforila por la acción de una gliceraldehído quinasa con la participación de una molécula de ATP. Estas 2 triosas fosfatadas constituyen metabolitos intermediarios de la vía de Meyerhof. El déficit de la aldolasa descrita condiciona la incapacidad para la adecuada utilización de este monosacárido, lo cual provoca la aparición de un cuadro clínico conocido como intolerancia a la fructosa.

La manosa es sustrato de al menos una de las hexoquinas que fosforila a la glucosa. La manosa-6-(P) producto de dicha reacción se transforma en fructosa-6-(P) por la acción de la enzima fosfomanosaisomerasa.

Como puede apreciarse, los 3 monosacáridos estudiados se incorporan a la vía glucolítica y, por ende, a la larga experimentan globalmente similares transformaciones que la glucosa.

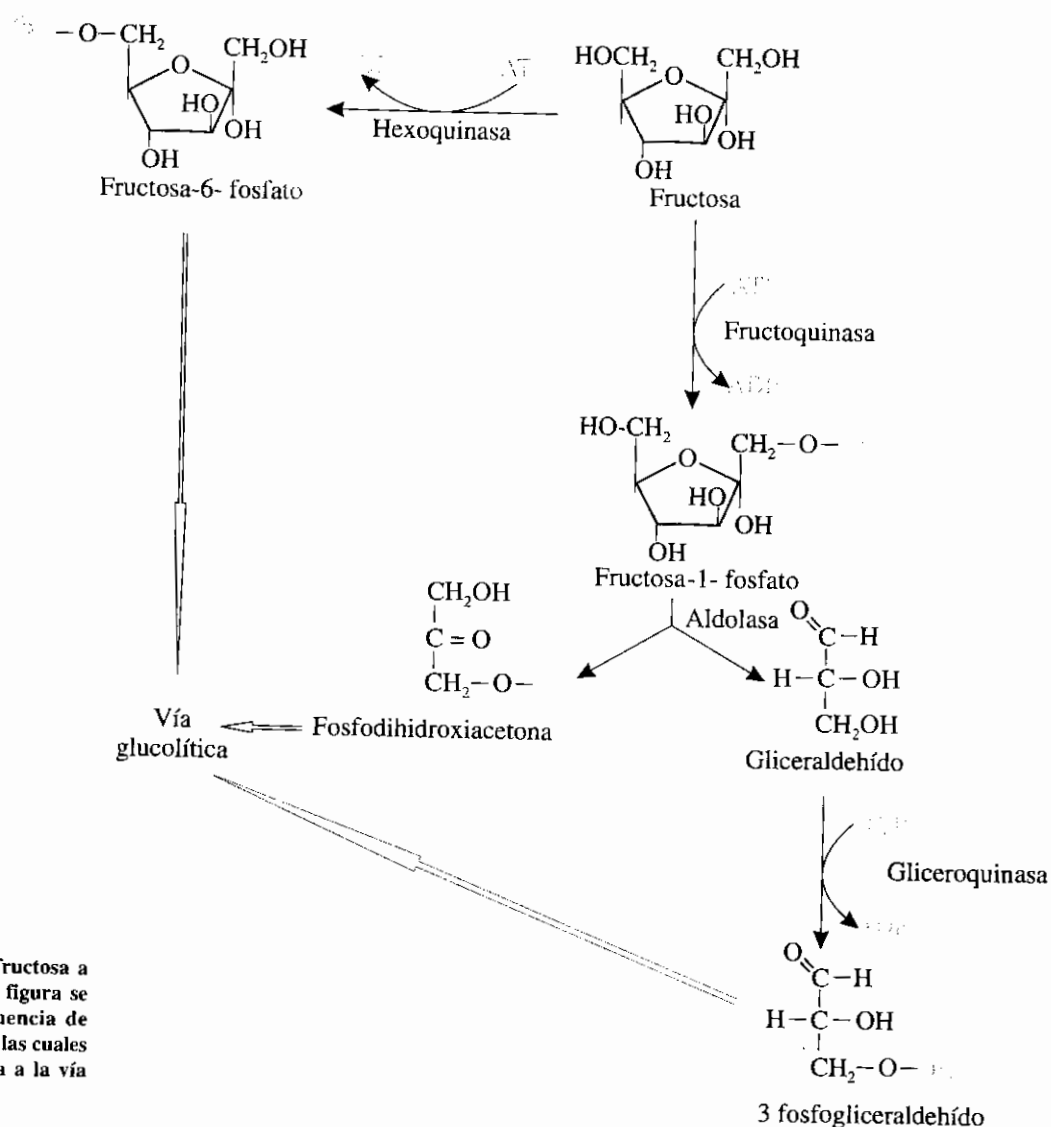


Fig. 44.11. Incorporación de la fructosa a la vía glucolítica. En la figura se puede observar la secuencia de reacciones por medio de las cuales la fructosa se incorpora a la vía glucolítica.

Gluconeogénesis

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Los principales precursores son algunos aminoácidos, el ácido láctico, el glicerol y cualquiera de los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Este proceso ocurre solamente en el hígado y es un proceso de gran importancia, ya que en estado de ayuno los organismos superiores son capaces de sintetizar glucosa a partir de otras sustancias de las cuales puede disponer con relativa facilidad.

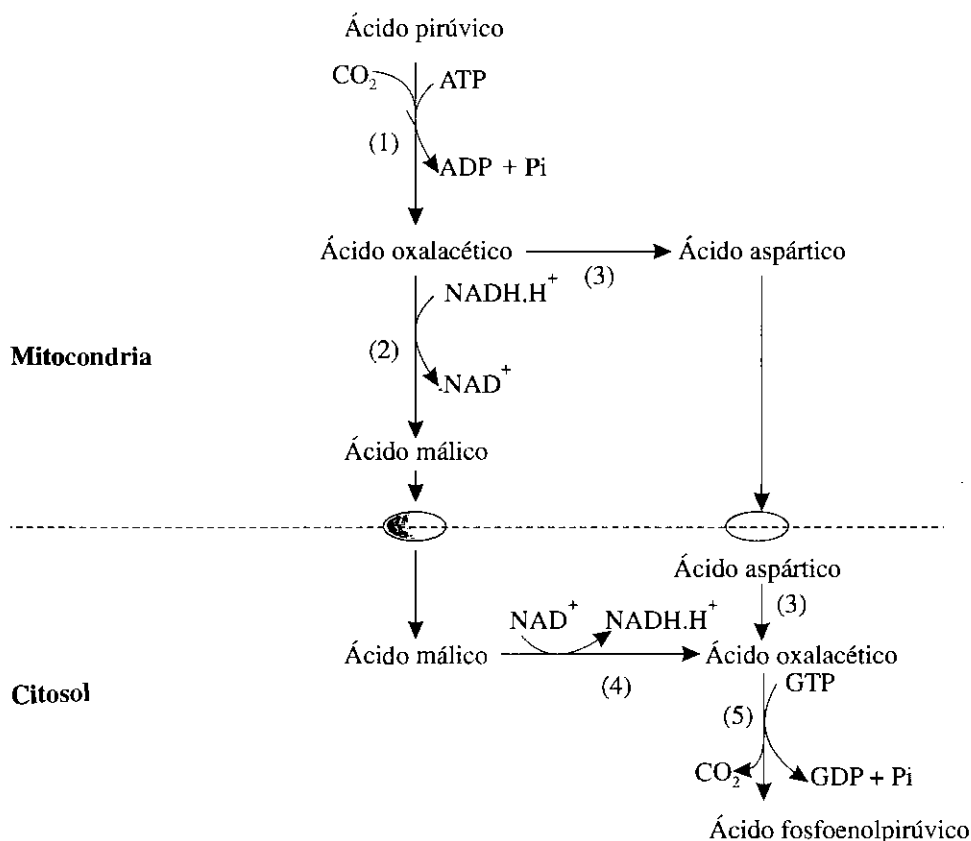
La mayoría de las reacciones por las que procede la gluconeogénesis son catalizadas por las mismas enzimas de la vía glucolítica, con la excepción de las 3 reacciones irreversibles, es decir:

1. De glucosa a glucosa-6-(P).
2. De fructosa-6-(P) a fructosa-1,6-bisfosfato.
3. De fosfoenolpirúvico a pirúvico.

Estas 3 reacciones se obvian en la gluconeogénesis por la acción de otras enzimas específicas de este proceso y que condicionan rodeos metabólicos.

Primer rodeo metabólico

En este primer rodeo se forma el ácido fosfoenolpirúvico a partir del ácido pirúvico u otro sustrato que se convierta en algún metabolito intermediario del ciclo de Krebs. En primer lugar se forma ácido oxalacético por la acción de la enzima pirúvico carboxilasa que, como se recordará, es la enzima anaplerótica más importante del ciclo de Krebs; seguidamente este oxalacético se convierte en ácido málico por acción de la enzima málico deshidrogenasa mitocondrial; el ácido málico abandona la mitocondria y en el citoplasma es convertido de nuevo en ácido oxalacético, el que a continuación, por acción de la enzima fosfoenolpirúvico carboxiquinasa (PEP carboxiquinasa), se convierte en el ácido fosfoenolpirúvico, lo que requiere del consumo de GTP; una vez formado este metabolito continúan las reacciones de la gluconeogénesis por la inversión de las reacciones de la vía glucolítica. También es posible la conversión intramitocondrial del oxalacético en ácido aspártico (por transaminación), y su paso en esta forma al citoplasma, donde puede de nuevo convertirse en oxalacético y de éste en fosfoenolpirúvico, por la acción de la PEP carboxiquinasa. La PEP carboxiquinasa está presente tanto en las mitocondrias como en el citosol por lo que también se ha considerado la formación intramitocondrial de este metabolito. En la figura 44.12 se resumen las reacciones principales involucradas en este primer rodeo metabólico.



Enzimas:

- (1): pirúvico carboxilasa; (2): málico deshidrogenasa mitocondrial; (3): transaminasa; (4): málico deshidrogenasa citoplasmática; (5): PEP carboxiquinasa.

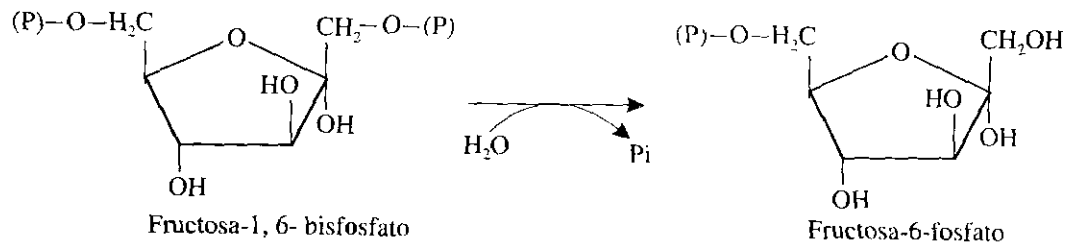
Fig. 44.12. Resumen de las reacciones del primer rodeo metabólico de la gluconeogénesis.

Es necesario destacar que la primera reacción, es decir, la conversión de pirúvico en oxalacético es el paso de regulación fundamental de este rodeo, y la enzima resulta estimulada por altas concentraciones de acetil-CoA.

En el proceso de la gluconeogénesis, una vez formado el fosfoenolpirúvico, las reacciones proceden por la simple inversión de la vía glucolítica hasta que se alcance otro paso irreversible, esto es, hasta la formación de fructosa 1,6 bisfosfato. En esta etapa participa otra enzima diferente a la de la glucólisis y por ello constituye otro rodeo metabólico.

Segundo rodeo metabólico

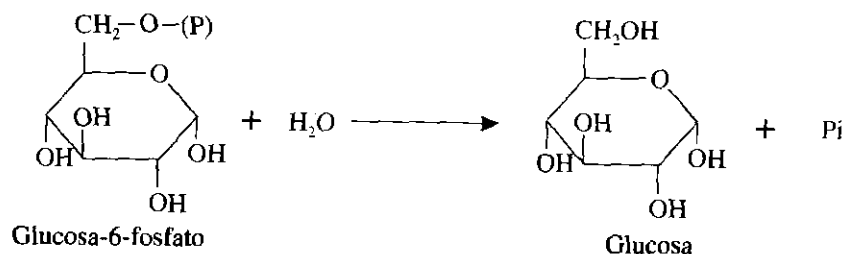
La enzima que cataliza el segundo rodeo metabólico de la gluconeogénesis es la fructosa-1,6-bisfosfato fosfatasa 1 o bisfosfofructofosfatasa 1. El producto formado es fructosa-6-(P); la enzima requiere iones Mg^{2+} y es regulada alostéricamente; es activada por el citrato y el ATP, e inhibida por el AMP y por la fructosa-2,6- bisfosfato.



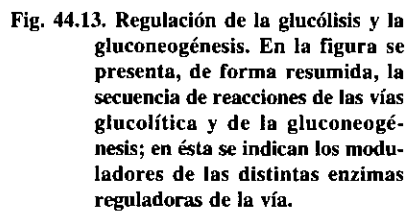
La β oxidación de los ácidos grasos aporta la energía que se requiere para este proceso y, además, al incrementar la concentración de acetyl-CoA, activa la pirúvico carboxilasa, también es un activador alostérico de la acetyl-CoA carboxilasa y aumenta la síntesis de citrato, el cual es un efector negativo de la fosfofructoquinasa-1, por lo que decrece la concentración de la fructosa-1,6-bisfosfato, la que, a su vez, es un efector positivo de la pirúvico quinasa; por tal motivo, disminuye el paso de fosfoenolpirúvico a pirúvico, y aumenta la efectividad de las acciones coordinadas de la pirúvico carboxilasa y de la fosfoenolpirúvico carboxiquinasa para la formación de ácido fosfoenolpirúvico (PEP).

El incremento del ATP y la disminución del AMP favorecen la gluconeogénesis, ya que se inhibe la fosfofructoquinasa-1 y la pirúvico quinasa, y se activa la fructosa-1,6-bisfosfatasa. Por otra parte, el glucagón favorece la activación de la fosfofructofosfatasa-2 y, por ende, la conversión de la fructosa-2,6-bisfosfato, efector alostérico negativo de la fosfofructofosfatasa-1, en fructosa-6-(P), con lo que se activa este proceso.

A partir de la formación de la fructosa-6-(P), las reacciones pueden de nuevo invertirse hasta la formación de glucosa-6-(P). De manera que la gluconeogénesis produce la formación del éster 6 fosfato de la glucosa. Como es ya conocido, la presencia en el hígado de la enzima glucosa 6 fosfatasa permite la escisión del enlace éster fosfato con liberación de fosfato inorgánico y la formación de glucosa, la cual pasa a la sangre y contribuye al mantenimiento de la glicemia. Recordemos que la gluconeogénesis es un proceso esencialmente hepático.



4



Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis

Como puede observarse en la figura 44.13, los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis son esencialmente los mismos, coinciden con los pasos irreversibles y, por ende, están catalizados por enzimas diferentes en cada uno de dichos procesos. Ello contribuye a la eficiencia del control, ya que como puede apreciarse existe una respuesta contraria ante el mismo estímulo.

Así un alto contenido energético de la célula -alta concentración de ATP- inhibe la fosfofructoquinasa-1 en tanto que estimula la disfosfofructofosfatasa-1. Pero, además, la concentración elevada de ATP inhibe a la pirúvico quinasa y al complejo multienzimático de la pirúvico deshidrogenasa. Todo ello da lugar a que la vía glucolítica resulte deprimida, mientras que se estimula la gluconeogénesis.

Algo similar ocurre cuando se acumula citrato o cofactores reducidos (NADH); sin embargo, un bajo nivel energético -alta concentración de ADP- propiciaría, por un efecto contrario, la activación de la glucólisis y la inactivación de la gluconeogénesis. De manera que ambos procesos resultan regulados por 2 factores fundamentales que caracterizan la situación de la célula en un momento dado: el nivel energético -niveles de ADP y ATP- y la disponibilidad de ciertos metabolitos que constituyen sustratos oxidables en el proceso de respiración celular -acetil-CoA, citrato y NADH, principalmente- o son intermediarios de ambas vías -glucosa-6-(P), fructosa-1,6-bisfosfato- o están relacionados con éstas (alanina) y por ello resultan indicadores de las condiciones metabólicas celulares. En la figura 44.13 aparecen indicados los distintos efectores positivos y negativos que actúan en los diferentes pasos de esta regulación.

La acción de ciertas hormonas influye también de manera importante en la regulación de ambas vías. El glucagón activa la fosfofructofosfatasa-2 -fructosa-2,6-bisfosfato fosfatasa- por lo cual se favorece la separación del grupo fosfato de dicho metabolito y su reconversión a fructosa-6-(P). De esta manera disminuye la concentración de un modulador positivo muy importante de la enzima fosfofructoquinasa-1 y de un modulador negativo de la bisfosfofructofosfatasa-1, y por ello la intensidad de la vía glucolítica decrece y se activa la gluconeogénesis. Además dicha hormona favorece el paso de la enzima pirúvico quinasa, así como de la pirúvico deshidrogenasa a sus formas fosfatadas (inactivas), lo cual constituye un factor fundamental en el efecto del glucagón sobre la vía glucolítica en el hígado.

La insulina provoca un efecto contrario al glucagón. La insulina, en el tejido adiposo y en el músculo, es necesaria para que se incorpore la glucosa a dichos tejidos. En el hígado esta hormona se requiere para la inducción de la enzima glucoquinasa. El papel de la insulina en la regulación de los niveles de la fructosa-2,6-bisfosfato no está claro, aunque se sabe que se opone a la acción del glucagón. Se supone que la unión de la insulina a su receptor pueda promover la formación de alguna sustancia que funcione como un segundo mensajero y que pueda influir en la inducción de la pirúvico quinasa, en la actividad de la AMPc fosfodiesterasa y en la proteína quinasa dependiente de AMPc. Algo más se ha avanzado en relación con su acción activadora de ciertas fosfoproteínas fosfatasa, como fuera estudiado en el capítulo 43.

Interacción del metabolismo de la glucosa entre tejidos diferentes

La vía glucolítica y de la gluconeogénesis tienen algunas características que van a diferir de un tejido a otro. Un aspecto importante de estas diferencias que se pueden encontrar entre distintos tejidos viene dado por el tipo isoenzimático de hexoquinasa presente en cada uno. Como es sabido la forma isoenzimática de hexoquinasa, encontrada en la mayoría de los tejidos, tiene una baja K_m para la glucosa -alrededor de 0,1 mM-, valor mucho más bajo que la concentración sanguínea de este metabolito en sangre -del orden de 5 mM- y, además, dicha enzima resulta fuertemente inhibida por el producto de su reacción, es decir, la glucosa-6-(P); ello es importante en la mayoría de los tejidos, ya que el papel inhibitor del producto de la reacción previene la formación en exceso de la forma fosforilada del monosacárido.

En el hígado, sin embargo, como se sabe, está presente, de una manera predominante, la forma isoenzimática que difiere mayormente entre todas por sus propiedades cinéticas, la glucoquinasa. Como fuera ya tratado en el capítulo 42, esta enzima sólo fosforila a la glucosa, tiene una K_m alta para dicho monosacárido (10 mM) y no resulta inhibida por la glucosa-6-(P). Todo ello explica la capacidad del hígado para utilizar la glucosa cuando ésta se encuentra a unos niveles elevados en la sangre, actuando como un “tampón” de glucosa, a la cual fosforila en grandes cantidades, con lo que permite su almacenamiento en forma de glucógeno. Así el hígado sólo utiliza la glucosa cuando ésta se encuentra en concentraciones elevadas en la sangre. Por otra parte, el bajo valor de K_m de la hexoquinasa predominante en el cerebro favorece que este tejido sea capaz de incorporar y utilizar dicho metabolito, aún cuando éste se encuentre en muy bajas concentraciones sanguíneas. En el hígado debe tenerse en cuenta la reacción opuesta a la antes discutida, es decir, la catalizada por la enzima glucosa-6-fosfatasa, la cual tiene también una K_m relativamente baja.

Es importante recordar que la glucoquinasa constituye una enzima inducida por la hormona insulina. El sujeto diabético tendrá, por tanto, afectada la función hepática del metabolismo de la glucosa.

En el músculo en ejercicio esta vía tiene especial relevancia y procede, en gran medida, de forma anaerobia, por el déficit relativo de oxígeno del músculo en tal condición. Por ello se forma, como producto final, ácido láctico; este metabolito no tiene destino ulterior en dicho tejido, y como es capaz de atravesar la membrana, pasa a la sangre y alcanza el hígado. En este último tejido puede convertirse en ácido pirúvico por acción de la enzima láctico deshidrogenasa y por gluconeogénesis convertirse en glucosa, la cual a su vez podría de nuevo pasar a la sangre y llegar al músculo, con lo que se cerraría un ciclo. A este ciclo, mostrado de forma resumida en la figura 44.14, se le conoce con el nombre de ciclo de Cori.

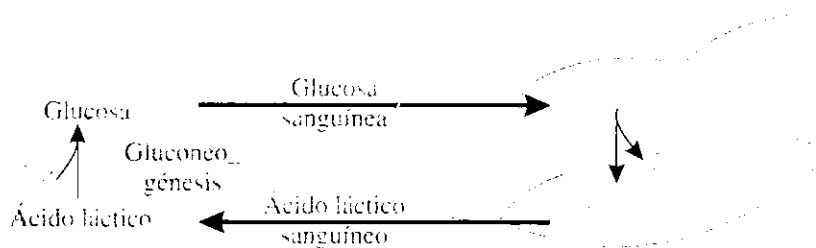


Fig. 44.14. Ciclo de Cori. El láctico, formado por la glucogenólisis y glucólisis muscular, es transportado por la sangre hasta el hígado y en este tejido puede transformarse en glucosa, la cual nuevamente puede llegar al tejido muscular conformando así el ciclo de Cori.

En la figura 44.15 puede apreciarse un ciclo similar al anterior con la diferencia de que el metabolito que se forma en el músculo es predominantemente el aminoácido alanina, el cual se produce en cantidades apreciables en este tejido durante el ayuno. A este ciclo se le conoce como ciclo de Cahill.

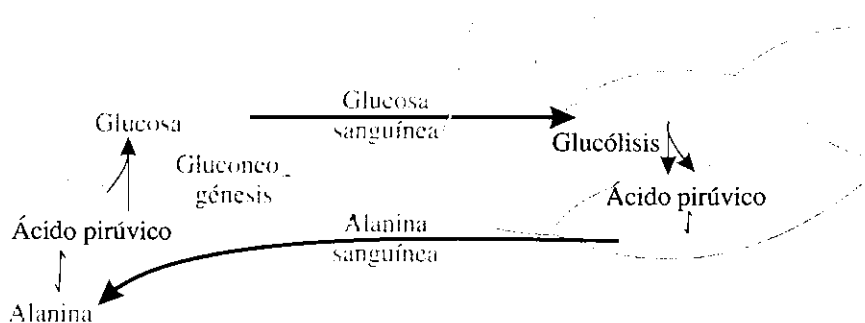


Fig. 44.15. Ciclo de Cahill. Las proteínas en el tejido muscular, en determinadas condiciones, se degradan a sus aminoácidos constituyentes; éstos pueden, por transaminación con el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, formar alanina, la cual resulta transportada por la sangre hasta el hígado. En el hígado, la alanina puede convertirse en glucosa por el proceso de gluconeogénesis, la cual puede alcanzar el tejido muscular y conformar así el ciclo de Cahill.

Ciclo de las pentosas

Conocida también como vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato, reviste especial importancia en algunos tejidos, como los eritrocitos, el tejido adiposo, el cristalino y otros. La energía que se libera en el proceso no se conserva en forma de ATP, sino de equivalentes de reducción en forma de NADPH. Esta vía consta de 2 etapas: la oxidativa -de glucosa-6-(P) a ribulosa-5-(P)- y la no oxidativa -de ribulosa-5-(P) a fructosa-6-(P) más gliceraldehído-3-(P). La fructosa-6-(P) se puede convertir en glucosa-6-(P), y de esta manera se conforma un ciclo. La segunda etapa se caracteriza por una serie de reacciones de interconversión de monosacáridos.

En la primera etapa las reacciones proceden de la siguiente manera: la glucosa-6-(P) es convertida en 6 fosfo delta gluconolactona por acción de la enzima glucosa-6-(P) deshidrogenasa. En la reacción, una molécula de NADP^+ se convierte en NADPH.H^+ . En el paso siguiente, esta lactona experimenta una hidrólisis por la acción catalítica de una lactonasa y se produce ácido 6 fosfogluconónico. Una descarboxilación con la participación de la enzima 6 fosfogluconato deshidrogenasa rinde ribulosa 5-(P) y se forma otra molécula de NADPH.H^+ (Fig. 44.16).

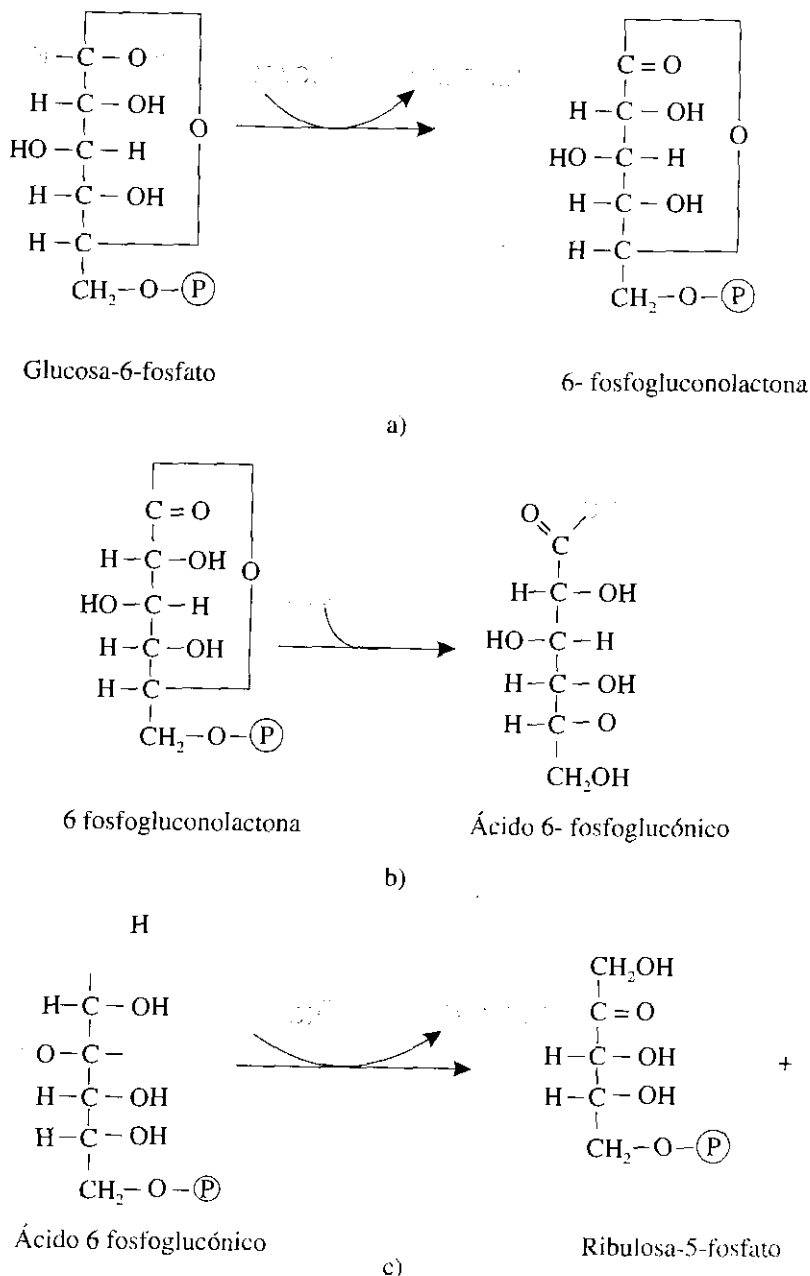
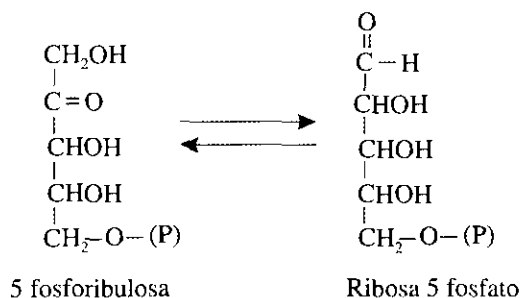


Fig. 44.16. Reacciones de la etapa oxidativa del ciclo de las pentosas. a) La glucosa-6-(P) se convierte en 6 fosfogluconolactona. b) La 6 fosfogluconolactona se transforma en ácido 6 fosfogluconónico. c) Se forma ribulosa-5-fosfato a partir del ácido 6 fosfogluconónico. En esta etapa se forman 2 NADPH.

En la segunda etapa el proceso es como sigue: la fosfopentosa isomerasa interconvierte las pentosas: 5 fosforibulosa y ribosa 5 fosfato.



Las reacciones subsiguientes del ciclo se caracterizan por la interconversión de monosacáridos de número de átomos de carbono distintos. En esta etapa son fundamentales 2 tipos de enzimas que catalizan la transferencia de unidades bi y tricarbonadas: la transcetolasa y la transaldolasa; la primera transfiere fragmentos bicarbonados y la segunda tricarbonados tal como se muestra en la figura 44.17.

Unidad bicarbonada
transferida por la
transcetolasa

Unidad tricarbonada
transferida por la
transaldolasa

Fig. 44.17. Unidades carbonadas transferidas por la transaldolasa y la transcetolasa. En la figura se muestran las unidades bicarbonadas y tricarbonadas transferidas por la transcetolasa y la transaldolasa, respectivamente.

En la figura 44.18 se presentan las reacciones de la segunda etapa del ciclo de las pentosas. Como puede apreciarse, en esta etapa se produce la interconversión de monosacáridos con distinto número de átomos de carbono; estas transformaciones se basan en las acciones de las enzimas transaldolasas y transcetolasas antes mencionadas.

La figura 44.19 resume el ciclo de las pentosas, y muestra su vínculo con la vía glucolítica y con otros procesos importantes.

La reacción catalizada por la enzima glucosa-6-(P) deshidrogenasa es la principal reguladora de la vía y depende principalmente de los niveles de NADP^+ . Además, el NADPH compite con el NADP^+ por la unión a la enzima, así como el ATP lo hace con la glucosa-6-(P). Todo ello permite que la velocidad del ciclo de las pentosas esté acoplada a la utilización del NADPH en los diferentes procesos en los cuales éste participa. La importancia de este ciclo descansa, principalmente, en la formación de equivalentes de reducción en forma de NADPH , los que serán utilizados en la síntesis reductora de diversos tipos de lípidos, y en la obtención de ribosa-5-(P), sustancia precursora en la síntesis de nucleótidos y, por ende, de los ácidos nucleicos y ciertos cofactores. Resulta también de importancia la interconversión entre monosacáridos de distinto número de átomos de carbono.

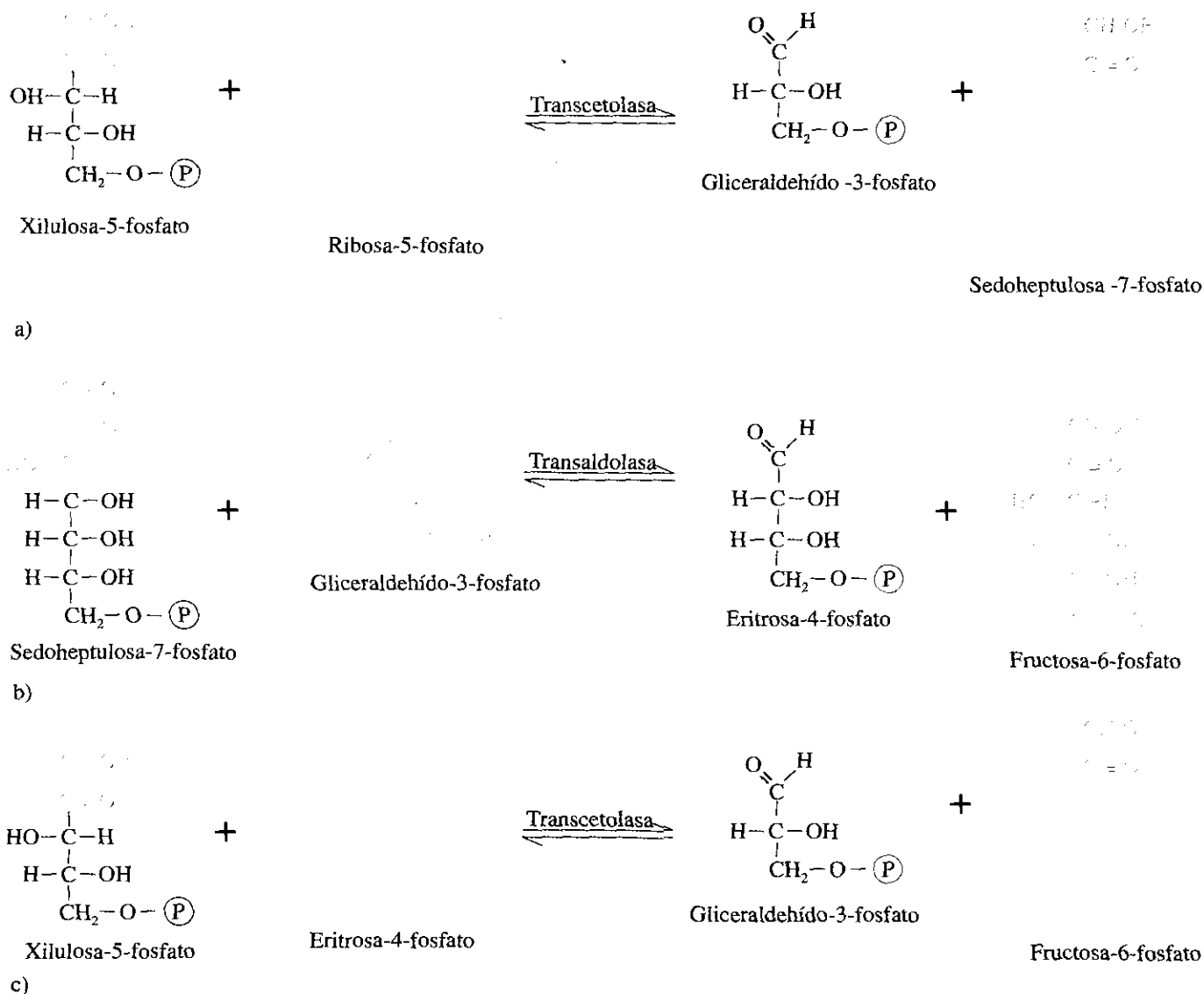


Fig. 44.18. Reacciones de la etapa no oxidativa del ciclo de las pentosas. a) Reacción de la transcetolasa que cataliza la transferencia de unidades de 2 átomos de carbono. b) Reacción catalizada por la transaldolasa, transferencia de una unidad tricarbonada. c) La transcetolasa cataliza la transferencia de una unidad bicarbonada y a partir de monosacáridos de 5C y 4C se forman otros de 3C y 6C.

Alteraciones del metabolismo de la glucosa

Hay evidencias de diversas enfermedades por alteraciones en el metabolismo de la glucosa. A manera de ejemplos citaremos algunas y se darán mayores elementos de una de ellas: la galactosemia.

Existen diversas enfermedades por déficit de enzimas de la vía glucolítica, del ciclo de las pentosas, así como de enzimas necesarias para la incorporación de ciertos monosacáridos a la vía glucolítica. La deficiencia de hexoquinasa trae aparejada la disminución en los niveles de 2,3 DPG, el cual es un efector negativo de la hemoglobina, y al existir concentraciones bajas de dicho metabolito, la hemoglobina manifiesta una alta afinidad por el oxígeno. Un efecto contrario se constata en la enfermedad causada por déficit de piruvico quinasa, donde la hemoglobina presenta baja afinidad para el oxígeno.

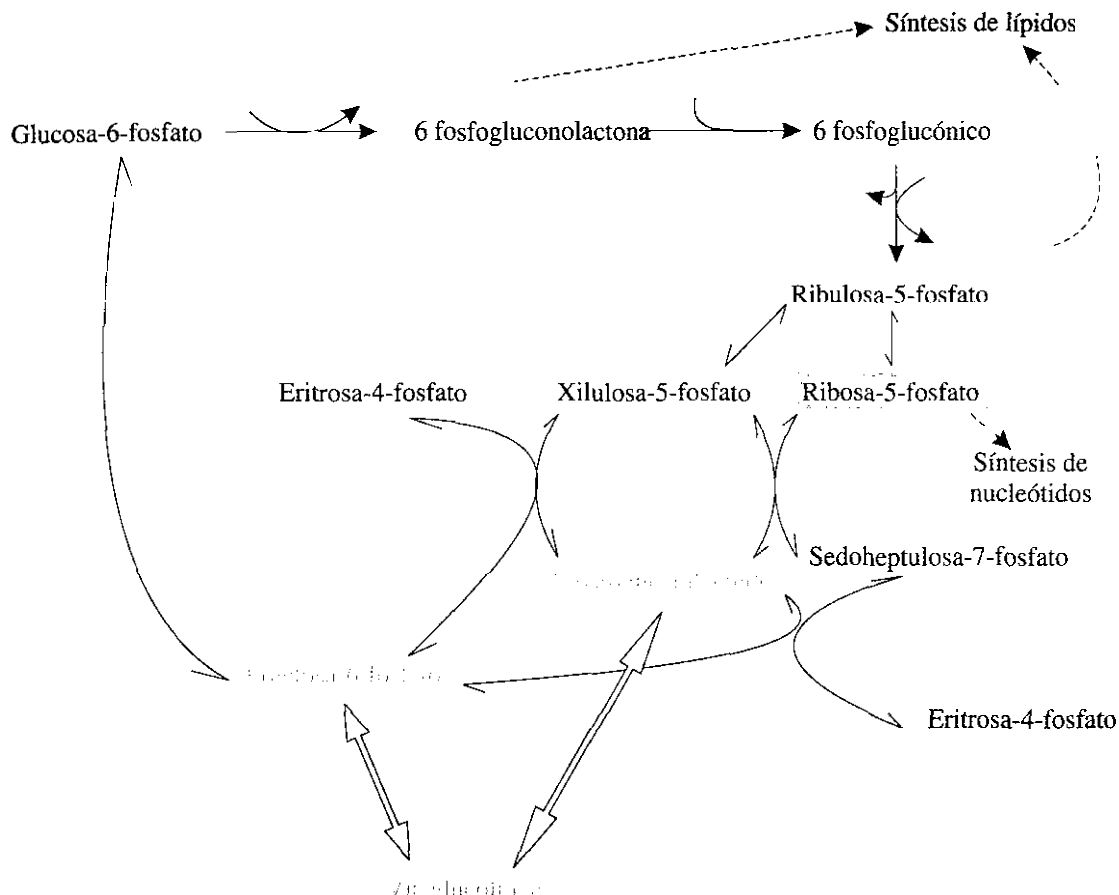


Fig. 44.19. Resumen del ciclo de las pentosas. En la figura se muestra, de forma resumida, la secuencia de reacciones del ciclo de las pentosas y se evidencia su relación con la vía glucolítica, además se indican los vínculos con la síntesis de nucleótidos y de lípidos a través de la ribosa-5-fosfato y de los NADPH, respectivamente.

La deficiencia de glucosa-6-(P) deshidrogenasa -déficit de G6PD-, enfermedad con una relativa alta incidencia en nuestro país, es tratada en el capítulo 63.

Entre las enfermedades que afectan la incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica se encuentran la intolerancia a la fructosa y la galactosemia. En el primer caso, la enzima afectada es la aldolasa específica de la fructosa-1-(P), y los sujetos que la padecen no son capaces de utilizar la fructosa. La enfermedad se mejora por la eliminación de alimentos que contengan dicho monosacárido.

La galactosemia clásica es causada por el déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa (Fig. 44.20). Entre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se encuentran las cataratas, que pueden dar lugar a ceguera, también se observa retraso mental, hepatomegalia y subictero. La catarata parece producirse por la formación excesiva de galactitol, el cual se forma según la reacción que se muestra en la figura 44.20. El acúmulo en el hígado de galactosa-1-(P) inhibe competitivamente a la enzima fosfoglucomutasa, lo que deprime severamente la glucogenólisis, y se acumula glucógeno, esto explica la hepatomegalia y, en general, el daño hepático.

La galactosa-1-(P) es dañina para el sistema nervioso central. Estos pacientes mejoran su cuadro si se les elimina de la dieta los alimentos que contengan galactosa, la cual, obviamente, no son capaces de utilizar. El azúcar de la leche (la lactosa) está compuesta por glucosa y galactosa, de ahí que a estos niños debe suspenderse la leche materna y proceder a instituirle una alimentación sobre la base de preparados

libres de galactosa. El tratamiento correcto en el momento oportuno protege a estos pacientes de la catarata y de los daños mentales marcados.

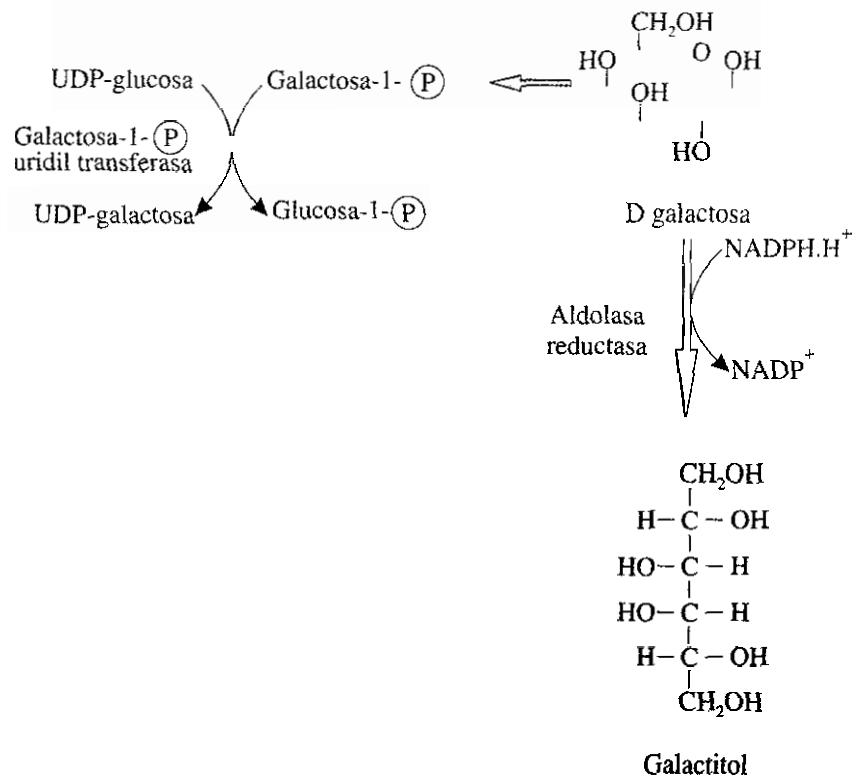


Fig. 44.20. Formación de galactitol. El déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa condiciona el acúmulo de galactosa y la formación de su producto de reducción, el galactitol.

Resumen

En condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en los animales. En la mayoría de las células, la glucólisis es la vía fundamental de degradación de la glucosa, aunque en algunos tejidos resulta importante también el ciclo de las pentosas. Por medio de la glucólisis la glucosa se degrada hasta CO₂ más H₂O en condiciones aerobias y rinde 32 ATP, y en condiciones anaerobias el producto final en los animales es ácido láctico, y el rendimiento energético resulta mucho menor: 2 ATP.

Los trabajos sobre la fermentación fueron la base del estudio acerca del metabolismo y la enzimología, y la vía glucolítica resultó la primera ruta metabólica en la cual quedarán esclarecidas las etapas fundamentales.

La glucólisis procede en 2 etapas: desde glucosa a 2 triosas fosfatadas y desde 3 fosfogliceraldehído hasta ácido pirúvico. En condiciones aerobias, el ácido pirúvico se convierte en acetil-CoA, el cual se incorpora a los procesos de la respiración celular y rinde una gran cantidad de energía, en tanto que en condiciones anaerobias el pirúvico se transforma en ácido láctico con un rendimiento energético mucho menor.

El NADH formado en la etapa oxidativa deberá ser reoxidado para que la glucólisis proceda. En condiciones anaerobias, ello se produce por la participación de este cofactor en la reacción de la enzima láctico deshidrogenasa. En condiciones aerobias deberá ser reoxidado en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria resulta impermeable al NADH. Los equivalentes de reducción pueden penetrar al interior de la mitocondria

a través de distintos sistemas transportadores. Son ejemplos de las “lanzaderas” del NADH, la del fosfato de dihidroxiacetona-glicerofosfato y la del ácido málico-ácido aspártico; la última es la más importante en los mamíferos.

La fructosa, la manosa y la galactosa experimentan transformaciones que las convierten en alguno de los metabolitos intermediarios de la ruta glucolítica y pueden, por tanto, continuar en esta vía su degradación.

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Procede por la inversión de la mayoría de las reacciones de la glucólisis. En los pasos irreversibles, este proceso ocurre mediante reacciones catalizadas por enzimas diferentes que constituyen rodeos metabólicos.

Los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis son las reacciones irreversibles y constituyen rodeos metabólicos, por ello coinciden con los pasos catalizados por enzimas diferentes. Ello contribuye a la eficiencia del proceso, ya que se produce una respuesta contraria ante un mismo estímulo. Ambos procesos resultan regulados por el nivel energético de la célula y por la concentración de ciertos metabolitos indicadores de la situación metabólica celular. En la regulación intervienen mecanismos alostéricos y de modulación covalente dependiente de hormonas. El glucagón -en el hígado- deprime la glucólisis y estimula la gluconeogénesis, en tanto que la insulina ejerce un efecto contrario.

Las enzimas principales de la regulación son la hexoquinasa y glucosa-6-fosfatasa, la fosfofructoquinasa-1 y la disfosfofructofosfatasa-1, la piruvato quinasa, la piruvato carboxilasa y la PEP carboxiquinasa. Altos niveles de ATP inhiben la glucólisis y activan la gluconeogénesis, en tanto que altas concentraciones de AMP provocan un resultado opuesto por actuar estos compuestos como efectores positivos o negativos de enzimas marcapaso de ambas vías.

Existen especificidades en diferentes tejidos en relación con el metabolismo de la glucosa. La existencia de la glucoquinasa permite al hígado almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando ésta se encuentra elevada en sangre. La alta afinidad por la glucosa de la hexoquinasa cerebral permite que este tejido incorpore a la glucosa y la fosforile, aun cuando ésta se halle en muy bajas concentraciones sanguíneas. Entre el músculo en ejercicio y el hígado se establece una relación que conforma el ciclo de Cori: el lactato formado en el músculo pasa al hígado a través de la sangre y en éste se convierte en glucosa, la cual de nuevo puede alcanzar el tejido muscular.

El ciclo de las pentosas constituye una vía de oxidación directa de la glucosa. Consta de 2 etapas. En la etapa oxidativa se forma ribulosa-5-(P) y 2 NADPH, los que son utilizados en la síntesis reductora de lípidos. En la segunda etapa, la ribulosa-5-(P) se convierte en ribosa-5-(P), la cual es un precursor en la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos y ciertos cofactores; además en esta etapa se producen una serie de reacciones que permiten la interconversión de monosacáridos de diferente número de átomos de carbono.

El déficit de algunas enzimas de las diferentes vías metabólicas de los glúcidos, origina distintas enfermedades. Una de ellas, la galactosemia, es provocada por déficit en la enzima galactosa 1-(P) uridil transferasa, lo que impide la utilización de dicho monosacárido. El cuadro clínico presenta cirrosis, cataratas y trastornos mentales, debido al acúmulo de galactosa-1-(P) y galactitol. La eliminación de la galactosa de la dieta mejora e incluso evita muchos de los síntomas de la enfermedad.

Ejercicios

1. Mencione las enzimas reguladoras de las vías glucolíticas y de la gluconeogénesis, y especifique los efectores positivos y negativos en cada caso.
2. Compare el rendimiento energético de la glucosa en condiciones aerobias y anaerobias.

3. Fundamente por qué si se forman 2,5 ATP por cada NADH y 1,5 por cada FADH₂, el rendimiento energético de una molécula de glucosa, en condiciones aerobias si los NADH se incorporan a la mitocondria mediante la "lanzadera del glicerofosfato", es de 30 ATP.
4. Establezca una comparación en relación con la importancia de las distintas vías del metabolismo de los glúcidos estudiadas hasta ahora -glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis y ciclo de las pentosas- entre diferentes tejidos.
5. Haga un esquema donde se ponga de manifiesto las interrelaciones que se establecen entre la glucólisis y el ciclo de las pentosas.
6. ¿Qué monosacárido -glucosa, galactosa, manosa o fructosa- tiene mayor rendimiento energético al degradarse? Fundamente su respuesta.
7. En condiciones de ayuno se produce la secreción de glucagón por el páncreas. ¿Cuáles efectos se producen en la vía glucolítica en el hígado en tales condiciones?
8. En condiciones de alto nivel energético y elevada concentración de citrato se favorece la gluconeogénesis. Explique este efecto detallando la participación de cada enzima reguladora de la vía.
9. Explique el papel de la fructosa 2,6 bisfosfato en la glucólisis. Haga un esquema de la formación y degradación de dicho metabolito.
10. Analice las especificidades hísticas en relación con la vía glucolítica entre el hígado, cerebro y músculo esquelético.
11. Si se añade glucosa marcada isotópicamente con ¹⁴C en el átomo de carbono número 6 a un preparado que contiene todas las enzimas y cofactores de la etapa oxidativa del ciclo de las pentosas, ¿en cuál o cuáles compuestos deberá aparecer el marcaje radiactivo? Fundamente su respuesta mediante un esquema.